

Dieser Lernkatalog dient zur Vorbereitung auf die AP1 der Fachinformatiker Berufe. Bearbeitet werden hier alle Teilbereiche nach dem U-Form Prüfungskatalog. Ebenso wird hier Bezug auf bereits bekannte Lernmaterialien genommen und auch Verknüpfungen zu Altprüfungen gezogen.

Fragenkomplex 1: Planen, Vorbereiten und Durchführen von Arbeitsaufgaben in Abstimmung mit den Kundenspezifischen Geschäfts- und Leistungsprozessen (Projektmanagement)

01 Merkmale und Methoden des Projektmanagement kennen, beurteilen, anwenden können

Merkmale eines Projektes

Projekte lassen sich durch spezifische Merkmale definieren:

Jedes Projekt hat ein vorgegebenes Ziel, meist basierend auf einer Problemstellung. Projekte kann man auch als Problemlösung für neuartige Aufgaben mit großem Spektrum sehen. Solche Projekte werden auch meist nur einmal durchgeführt, oder können bspw. bei mehreren Standorten auch als Blueprint dienen.

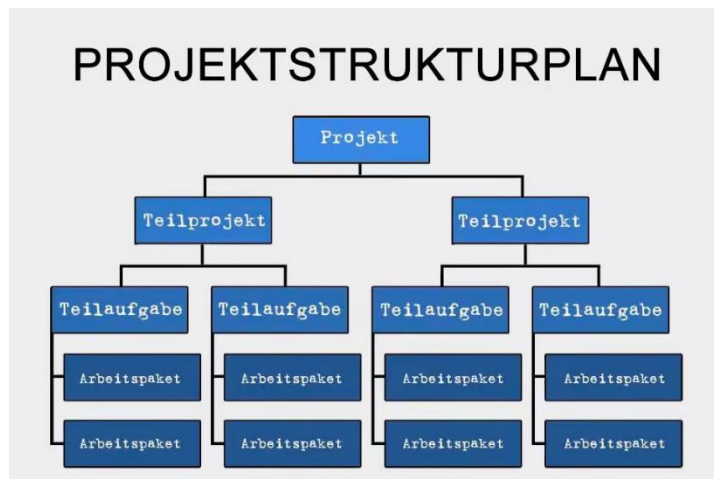
Aus der DIN 69901-5 lässt sich auch folgende Definition zu einem Projekt finden:

Ein Projekt ist ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist.

Es kennzeichnet sich aus durch:

- Eine Zielvorgabe
- Zeitliche, finanzielle, personelle oder andere Begrenzungen
- Eine projektspezifische Organisation

Strukturplan / Projektstrukturplan



Ein Strukturplan ist im Großen und Ganzen die Gliederung eines Projektes in einzelne Elemente.

Das Primäre Ziel ist hier, alle Elemente in planbare und kontrollierbare Teilaufgaben und Arbeitspakete zu zerlegen. So erhält man einen ordentlichen Gesamtüberblick des gesamten Projektes

Hier gibt es 3 konkrete Ansätze:

- **Top-down Ansatz:**
Das Projekt wird zuerst als ganzes betrachtet, dann werden einzelne Teilaufgaben/Teilprojekte identifiziert und definiert, woraus sich dann die Arbeitspakete und einzelnen Teilaufgaben festlegen.
- **Bottom-Up:**
Der Bottom-Up Ansatz ist entgegengesetzt dem Top-Down Ansatz. Welche Arbeitspakete sind Nötig, in welche Teilprojekte lassen sich diese dann definieren, um das Ziel des Gesamtprojektes zu erreichen bzw. dieses zu definieren?
- **Yo-Yo Ansatz:**
Beim Yo-Yo Ansatz wird von beiden Richtungen gleichzeitig geplant

Lasten und Pflichtenheft

Lastenheft:

Das Lastenheft beschreibt die Anforderungen und Erwartungen des Auftraggebers an das Projekt. Es legt fest, was das zu entwickelnde System oder Produkt leisten soll, ohne jedoch technische Details zu definieren.

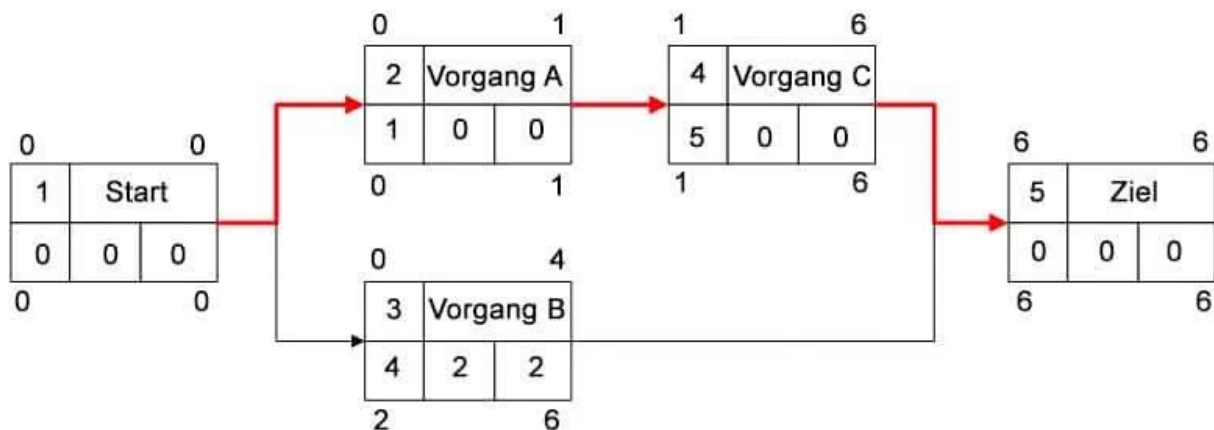
Pflichtenheft:

Das Pflichtenheft wird vom Auftragnehmer erstellt und beschreibt, wie die im Lastenheft definierten Anforderungen umgesetzt werden. Es enthält konkrete technische Lösungen, Verfahren und Vorgehensweisen, um die Anforderungen zu erfüllen.

Netzplan

Nach DIN 69 900 ist ein Netzplan wie folgt definiert:

Ein Netzplan ist eine grafische oder tabellarische Darstellung einer Ablaufstruktur, die aus Vorgängen bzw. Ereignissen und Anordnungsbeziehungen besteht.



Ein solcher Netzplan hilft, eine Terminplanung zu bilden.

Es hilft, eine Gesamtdauer des Projektes festzulegen und eine zeitliche und logische Abfolge der Vorgänge im Projekt zu definieren.

Hieraus können sich dann kritische Pfade und Vorgänge identifizieren, die essenziell wichtig für das geplante Projektende sind und hilft, Puffer und Zeitreserven herauszufinden.

FAZ		FEZ	
Vorgang		Beschreibung	
Dauer		GP	FP
SAZ		SEZ	

Vorgang	Vorgangs-ID (A, B, C ...)
Dauer	Dauer in Arbeitstagen
FAZ	Frühester Anfangszeitpunkt
FEZ	Frühester Endzeitpunkt
SAZ	Spätester Anfangszeitpunkt
SEZ	Spätester Endzeitpunkt
GP	Gesamtpuffer (GP = SAZ – FAZ oder GP = SEZ – FEZ)
FP	Freier Puffer (FP = FAZ des Nachfolgers – FEZ des Vorgangs)

Vorwärtsrechnung: Prozess beginnt mit dem Startpunkt des Projekts, nach vorne Arbeiten

Beispiel:

Aufgabe A hat eine Dauer von 3 Tagen und keine Vorgänger, also ist der FAZ der 1. Tag und FEZ der 3. Tag.

Aufgabe B hat eine Dauer von 5 Tagen und ist von Aufgabe A abhängig. Der FAZ von B ist der 4. Tag (EF von A + 1), der FEZ von B ist der 8. Tag (ES von B + Dauer).

Rückwärtsrechnung: Spätester Start- und Endzeitpunkt

Man beginnt bei der Letzten Aufgabe.

Angenommen, das Projekt hat eine Gesamtdauer von 10 Tagen. Aufgabe C dauert 5 Tage. Aufgabe C ist der letzte Vorgang und hat keine Nachfolger, also ist der SEZ der 10. Tag und der SAZ der 6. Tag (LF - Dauer).

SMART-Prinzip

Wird benutzt um Ziele zu definieren, und jedes Ziel sollte auch die Eigenschaften des Prinzipes beinhalten.

Buchstabe	Bedeutung	Beschreibung
S	Spezifisch	Ziele müssen eindeutig definiert sein
M	Messbar	Ziele müssen messbar sein
A	Attraktiv	Ziel ist Ansprechend bzw. Erstrebenswert
R	Realistisch	Das gesteckte Ziel muss möglich und realisierbar sein
T	Terminiert	Das Ziel muss mit einem fixen Datum festgelegt werden können

Meilensteine

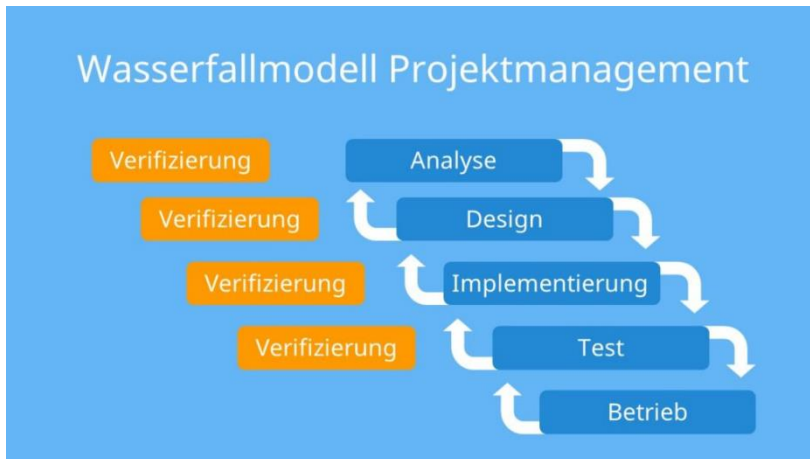
Meilensteine sind Bestandteil des klassischen Projektmanagements, an einem Meilenstein wird ein bestimmtes Ziel erreicht oder ein definiertes Ergebnis erarbeitet.



Das Erarbeiten / Erreichen aller Meilensteine ist wichtig für das Gelingen eines Projektes

Wasserfallmodell

Wasserfallmodell Projektmanagement



Im Wasserfallmodell „fließt“ eine Projektphase in die Nächste – immer in eine Richtung, ohne die Reihenfolge zu verändern, wie ein Wasserfall.

Phasen sind dadurch klar abgegrenzt.

Scrum (Agiles Modell)

Scrum ist ein Agiles Modell im Projektmanagement, was darauf basiert, flexible und iterative Prozesse zu verwenden, um das Projekt effizient steuern und entwickeln zu können.

Ein Sprint ist eine festgelegte Entwicklungsphase, in der Regel 1-4 Wochen wo es eine Sprintplanung und ein Sprint-Review gibt. Dieser darf nicht unterbrochen werden.

In einem Daily Scrum wird bspw. in 15 Minuten der aktuelle Stand geteilt, oft auch „Standup“ genannt. Hier werden Hindernisse versucht frühzeitig erkannt und behoben zu werden.

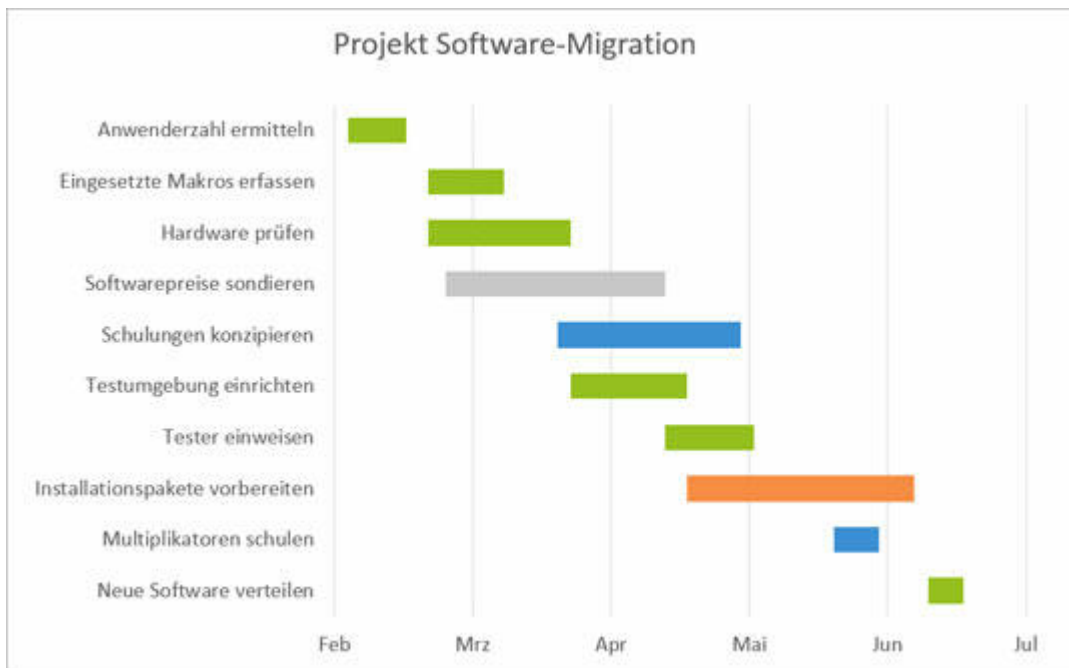
Folgende Rollen sind im Scrum relevant:

Scrum Master	Sorgt für Einhaltung der Scrum Regeln. Beteiligt sich nicht an der Entwicklung
Entwicklerteam	3 und höchstens 9 Personen. Entwickler, Tester und Architekten
Productowner	Für Produkt-Backlog zuständig. Schnittstelle zwischen Kunde und Projektbeteiligten.
**Stakeholder	Alle Personen, die Interesse an einem Projekt haben und beeinflusst werden können. Bspw. Kunden, Investoren aber auch Führungskräfte

Gantt-Diagramm

Zeitliche Abfolge von Aktivitäten grafisch in Form von Balken auf einer Zeitachse. Dies hilft, eine realistische Terminierung zu erhalten, wie die Aufgaben miteinander verknüpft sind und welche evtl. sich überschneiden und Parallel laufen.

Hier sind auch wichtige Bestandteile der Projektphasen ersichtlich. Sinnvoll ist es zmb. Meilensteine mit dem Gantt-Diagramm zu Verknüpfen



Die Teamphasen zur Teamentwicklung

Phase 1: Forming (Kontakt)

In der ersten Teamphase ist der Hauptfokus das Formieren, kennenlernen der Mitglieder und Klarstellung der Rollen und auflösen von anfänglicher Unsicherheit.

Phase 2: Storming (Konflikt)

Sobald das Engagement für das Projekt und dessen Aufgaben beginnt, kommt es häufig zu Diskussionen mit Interessengegensätzen und Meinungsverschiedenheiten.

Phase 3: Norming (Kontrakt)

Dinge pendeln sich langsam ein, das Team findet seinen Rhythmus. Individuelle Rollenverteilungen und Arbeitsweisen sind bekannt.

Unsicher, ob folgende Phasen relevant sind:

Phase 4: Arbeits- und Leistungsphase (Kooperation)

Ab hier ist das Team vollständig eingespielt, und verfolgen gemeinsam ein Ziel und können ihr Potenzial voll ausschöpfen.

Phase 5: Adjourning – die Auflösungsphase

Letzte Phase, das Team wird aufgelöst und Erfolge werden besprochen. Das Projekt ist hier abgeschlossen

Reflektionsmethoden

Eine Feedback-Kultur ist wichtig, um im Projektablauf reflektieren zu können. Regelmäßig sollten hier konstruktive und offene Rückmeldungen passieren.

Ein bekannte Methode ist hier **“Lessons Learned”**

Hier werden nach Abschluss eines Projektes oder einer Phase die wichtigsten Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengetragen. Hauptsächlich, um aus Erfolgen und Misserfolgen zu lernen, diese dann dokumentiert in zukünftige Projekte einfließen lassen und eine kontinuierliche Verbesserung zu gewährleisten.

02 Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit von Projekten beurteilen können

Machbarkeitsanalyse

Bei einer Machbarkeitsanalyse untersucht und überprüft man, ob die Rahmenbedingungen (z.B. Zeit, Budget und Ressourcen) realistisch sind, und somit das Projekt erfolgreich umgesetzt werden kann.

Hier gibt es verschiedene wichtige Aspekte:

Technische Machbarkeit	Sind die Technologien vorhanden? Aktuelle Infrastruktur? (Ist-Zustand) Sind die Anforderungen realistisch?
Wirtschaftliche Machbarkeit	Passt das Projekt ins Budget? Kosteneffizienz?
Zeitliche Machbarkeit	Reicht die vorgegebene Zeit zur Umsetzung des Projektes?
Rechtliche und organisatorische Machbarkeit	Gibt es rechtliche Hürden oder organisatorische Schwierigkeiten?

Vorkalkulation im Projekt

Eine Vorkalkulation erfolgt, wie der Name schon sagt, vor einem Projekt. Er dient zur Kostenschätzung und Preisgestaltung.

Grundsätzlich beinhaltet eine Vorkalkulation folgendes:

- Kostenarten: Welche Kosten fallen an (Personalkosten, Materialkosten, Dienstleister)
- Ressourcenplanung: Welche Ressourcen sind erforderlich (evtl. Maschinen, Arbeitsstunden)
- Zeitplanung: Dauer des Projektes und dessen Einfluss auf die Kosten

- Risikoanalyse: Risiken, die die Kalkulation / Einhaltung eines evtl. Budgets beeinflussen können

Nachkalkulation im Projekt

Eine Nachkalkulation findet meist in der letzten Phase des Projektes, dem Abschluss statt. Tatsächliche Kosten werden mit den geplanten Kosten / dem Budget verglichen und verrechnet.

- Wurden die geplanten Kosten eingehalten?: Hat das Projekt mehr oder weniger gekostet als ursprünglich kalkuliert?
- Wurde der Umsatz oder Erlös erreicht?: Wenn ein Projekt mit Umsatz oder Erlös verbunden war, wird überprüft, ob die Einnahmen den geplanten Umsatz erfüllen.
- War das Projekt wirtschaftlich?: Wurde das Projekt profitabel durchgeführt und hat sich die Investition gelohnt?

Informationen die in einer Nachkalkulation relevant sind:

- Aktuelles Budget und eventuelle Änderungen
- Ist-Kosten
- Abweichungen (Unterschiede zwischen geplant und tatsächlich)
- Mehr- oder Minderleistung (Zusätzliche oder geringere Leistungen)
- Begründungen für eventuelle Abweichungen

Einfluss von Stakeholdern bewerten

Der einfachste Weg, um den Einfluss von Stakeholdern bewerten zu können, ist eine Allgemeine Stakeholder Bewertung

Nr	Einstellung	Stakeholder	Erwartungen	Befürchtungen
1	+	Sportvereinmitglieder	Stärkung des Vereinstolzes, weitere Mitglieder, Erfolgreiche Veranstaltung	Überlastung durch ehrenamtliches Engagement negative Repräsentation
2	+/-	Gemeinde	Gute Zusammenarbeit, Stärkung der Stadtgemeinschaft, Imagepflege	Probleme bei der Kostendeckung, hoher bürokratischer Aufwand, Anwohnerbeschwerden
3	+	Sponsoren	Durch positive Repräsentation Kundengewinnung, Vertrauen in der Gemeinschaft	Negative Assoziationen bei Versagen, Kein "Return on Investment"
4	-	Naheliegende Bewohner	Rechtzeitige Informationen, Ausgleich, Lärmminimierung	Lärmbeschallung, Vandalismus, Viel Dreck
5	-	AWB	Funktionierendes Abfallsystem Säuberung des Geländes	Zusätzliche Arbeit, Starke Verschmutzung

Wer ist der Stakeholder, welche Einstellung hat der Stakeholder, und welche Erwartungen oder Befürchtungen könnte der Stakeholder an dem Projekt haben?

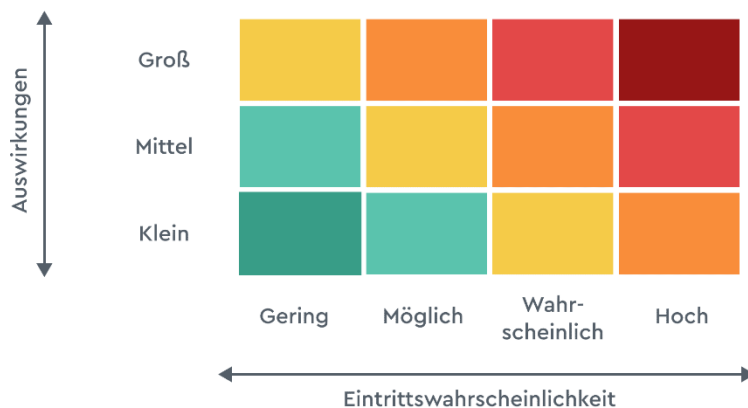
Hier kann man auch direkt Abgrenzen oder sehen, welche Konflikte entstehen können und welche Maßnahmen getroffen werden können.

Die Macht lässt sich dann auch erschließen, bspw. Könnte die Gemeinde als Stakeholder Anträge ablehnen, oder viel bürokratischen Aufwand verursachen, dementsprechend könnte man sagen, dass dies ein sehr hoher Einfluss ist. Oder auch bei einem finanziell eng gestrickten Projekt, dass Investoren und Sponsoren einen hohen Einfluss auf den Erfolg haben.

Risikoanalyse

Eine Risikoanalyse geht meist Hand in Hand mit einer Stakeholder Analyse. Wichtig ist, in einem Brainstorming alle relevanten Risiken sammeln zu können, hierbei hilft wie erwähnt die Stakeholder und Umfeldanalyse.

Ähnlich wie in der Konflikt- / Machtbewertung bewertet man diese Risiken mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit, und plant auch Konfliktmaßnahmen.



03 Arbeitsaufgaben im Rahmen von Geschäfts- und Leistungsprozessen planen, vorbereiten und durchführen

Kundenkommunikation IT

Im IT-Bereich ist eine klare, verständliche und effektive Kommunikation mit dem Kunden entscheidend. Technische Informationen sollten möglichst so vermittelt werden, dass diese selbst ohne technisches Know-How verständlich sind.

Wichtige Aspekte sind da das Aktive Zuhören, Einfachheit und Klarheit, Transparent, Erwartungsmanagement, Vertrauensaufbau, und am Ende intensive Feedback Runden.

Fehlermanagement

Fehlermanagement ist der bewusste und systematische Umgang mit Fehlern (bspw. Kritische und unerwünschte Ereignisse oder Schäden).

Dieses Thema geht Hand-in-Hand mit dem Risikomanagement, da ein gewisses Risiko auch gewisse Fehler hervorrufen können.

Im Grunde hat das Fehlermanagement 4 Phasen:

- Fehlererkennung: Ein unerwünschtes Problem wird erkannt
- Fehlerdiagnose: Problem wird klar definiert und klassifiziert
- Fehlerkorrektur: Beheben des Fehlers
- Fehlerprävention: Dokumentation des Fehlers, Maßnahmen zur Prävention

Hier kann bspw. auch ein Servicekonzept helfen, bzw. Sollte dieses auch definieren, wie mit Fehlern umzugehen ist.

Störungsmanagement

Auch "Incident Management"

IT-Störungsmanagement umfasst ähnlich zum Fehlermanagement den gesamten organisatorischen und technischen Prozess der Reaktion auf erkannte oder vermutete Sicherheitsvorfälle oder Betriebsstörungen.

Das kann zmb. Ein technischer Ausfall in der Produktion sein, oder auch ein Angriff auf die IT-Infrastruktur, wodurch eine Störung die Konsequenz ist.

Ziel ist ier die schnellstmögliche Wiederherstellung der Service-Leistung

Definitionen nach ITIL 4:

Incident: „Eine nicht geplante Unterbrechung eines Service oder eine Qualitätsminderung eines Service.“

Incident Management: „Der Zweck der Incident Management Practice ist das Minimieren der negativen Auswirkungen von Incidents, indem der normale Servicebetrieb schnellstmöglich wiederhergestellt wird.“

Incidents werden mit Hilfe von Trouble Tickets dokumentiert. Für die Entgegennahme und Überwachung der Tickets ist ein Servicedesk zuständig.

Ticketsystem (Bearbeitungsstatus)

Ein Ticketsystem bildet meist in der IT ein zentrales Werkzeug, welches die Verwaltung und Nachverfolgung von Aufgaben, Fehlern und Supportanfragen optimiert.

Jedes Anliegen wird dort erfasst, und beinhalten Informationen wie Beschreibung, Priorität, Zuweisungen und Fristen.

Art	Verwendung	Funktion	Beispiel
Helpdesk	IT-Abteilung oder Kundensupport	Nutzer melden Probleme oder Anfragen, die dann bearbeitet werden.	Zanmad, Zendesk, Jira
Bug-Tracking-System	Vor allem Softwareentwicklung	Bugs während Entwicklung, Fehlerberichte als Ticket im System	Jira, Bugzilla

Tickets werden oft nach Priorität (hoch, mittel, niedrig) kategorisiert, um sicherzustellen, dass dringende Aufgaben schnell bearbeitet werden.

Eskalationsprozesse werden definiert, wenn ein Ticket zu lange ungelöst bleibt oder besondere Aufmerksamkeit erfordert.

KI-Unterstützung

Die KI-Unterstützung in Geschäfts- und Leistungsprozessen kann dafür benutzt werden, die Effizienz erheblich zu steigern, indem sie viele Aufgaben automatisiert, und wertvolle Analysen und Vorhersagen bietet.

Sie kann besonders in Bereichen wie der Prozessoptimierung, Datenanalyse und Automatisierung von Routineaufgaben sehr hilfreich sein. Allerdings müssen Unternehmen bei der Implementierung von KI auch Herausforderungen wie die Datenqualität, Akzeptanz und Integration berücksichtigen.

Ein gutes Beispiel sind hier Self-Service Portale, die einen Chatbot verwenden. Bekannt ist das z. B. Bei DHL, zur Statusabfrage oder Problembehandlung von Zustellungen, diese leiten dann auch einen an die Richtige Fachabteilung, oder können Probleme Kategorisieren und Priorisieren.

Dies spart oft massiven Aufwand, der sonst von einem Menschen erledigt werden müsste.

Support- und Serviceanfragen

Supportanfragen: Meist technische Probleme oder Fehler mit einem Produkt, einer Software oder einem System. Also Fehlerbehebungen wie "Das Programm stürzt ab", "Fehlermeldungen", oder Benutzerfragen wie "Wie kann ich eine Datei exportieren?"

Serviceanfragen: Allgemeine Anfragen oder Anfragen zu Dienstleistungen eines Unternehmens. Bereitstellung von Informationen oder Inanspruchnahme von Serviceleistungen.

Beide Arten von Anfragen erfordern unterschiedliche Ansätze und können oft über ein Ticketsystem verwaltet werden, jedoch mit unterschiedlichen Prozessen und Prioritäten.

Beispielweise wird das durch drei Supportlevels gemacht:

1st Level Support	Anfragen und Beschwerden von Kunden hinsichtlich der IT, schnelle Beseitigung von Störungen. Erste Anlaufstelle für alle eingehenden Anfragen
2nd Level Support	Bei Komplexeren Problemen, sehr lösungsorientierte Vorgehensweise, ab hier z.B. auch externe Dienstleister
3rd Level Support	Anspruchsvolle Probleme, hohe fachliche Kompetenzen bei schwerwiegenden Problemen

Fragenkomplex 2: Informieren und Beraten von Kunden und Kundinnen

01 Marktsituationen bewerten können

Marktformen

	Viele Anbieter	Weniger Anbieter	Ein Anbieter
Viele Nachfrager	Polypol	Oligopol	Monopol

Wenige Nachfrager	Nachfrageoligopol	Zweiseitiges Oligopol	Beschränktes Monopol
Ein Nachfrager	Nachfragemonopol	Beschränktes Nachfragemonopol	Zweiseitiges Monopol

Verkäufermarkt: Verkäufer:innen haben das Sagen
Nachfrage ist größer als das Angebot
Bspw. Engpass in der Produktion, dadurch inflationierte Preise

Käufermarkt: Konsumierende haben die größere Marktmacht
Angebot ist größer als die Nachfrage
Bspw. Engpass im Absatz, dadurch Preissenkungen

Zielgruppendefinition- und Abgrenzung

Eine Zielgruppe definiert eine Gruppe von Menschen / Unternehmen, die mit einem Produkt / einer Dienstleistung angesprochen werden sollen, bzw. sich Bedürfnisse oder Interessen in dieser Hinsicht teilen.

Um eine Zielgruppe zu definieren, helfen folgende Merkmale:

Demografische Merkmale: Alter, Geschlecht, Familienstand, Einkommen, Beruf, Bildungsstand

Geografische Merkmale: Region, Stadtgröße, Land

Psychografische Merkmale: Werte, Lebensstil, Interessen, Hobbys

Verhaltensmerkmale: Kaufverhalten, Mediennutzung, Marken-Awareness

Dies kann bspw. durch gezielte Marktforschung geschehen, oder der Unterteilung des Marktes auf Basis gemeinsamer Merkmale

Beispielzielgruppen:

- B2C (Business-to-Consumer)
- B2B (Business-to-Business)

Quantitative und Qualitative Angebotsbewertung

Damit z.B. ein passendes Angebot gefunden werden kann, legt man eine Angebotsbewertung an, bei der man verschiedene Verkäufer / Dienstleister anhand quantitativer und oder qualitativer Faktoren bewertet.

Hier definiert der Angebotssuchende seine eigenen Schwerpunkte, und wie er dieser am besten Gewichten möchte.

Quantitative Faktoren: Direkt ohne Umwege in Geldeinheiten

- Preis
- Transportkosten und ähnliches (Verpackungskosten, Fracht..)
- Rabatt (Mengenrabatt, Großkundenrabatt, Barzahlungsrabatt, Saisonrabatt u.ä.)
- Sonderangebote
- Skonto (Rabatt, wenn innerhalb einer bestimmten Zeitspanne bezahlt wird)
- Zahlungsspielraum
- Verhandlungsspielraum

Qualitative Faktoren: Qualitative Einschätzung eines Angebotes

- Termintreue
- Allg. Qualität der Güter
- Standortnähe
- Umweltfreundlichkeit der Materialien und evtl. Entsorgungspläne
- Beratung
- Service

Auch Merkmale wie "Freundlichkeit" können dazu genommen werden.

02 Zielgruppengerechte Bedarfsanalyse durchführen können

Erklärung Bedarfsanalyse

Eine Bedarfsanalyse ist der Prozess, den Bedarf an Produkten, Dienstleistungen oder Ressourcen zu ermitteln im Zusammenhang mit den Zielgruppen.

Sie dient dazu, Lücken zwischen dem IST-Zustand und dem SOLL-Zustand zu schließen.

Also: Ermittlung des tatsächlichen Bedarfes, Gruppenanalysen und so weiter.

Hier gibt es verschiedene Arten:

- **Marktbedarfsanalyse:** Bedarf im Markt oder Branche verstehen
- **Unternehmensbedarfsanalyse:** Innerhalb eines Unternehmens bspw. Ressourcenplanung, Personalbedarf
- **Kundenbedarfsanalyse:** Fokus auf Kunden, Zufriedenheit maximieren und richtige Produkte anbieten

Methoden der Datenerhebung

Eigene Datenerhebung bedeutet, ein Unternehmen oder eine Person sammelt Daten, die für die Analyse oder Entscheidungsfindung benötigt werden.

Ein beliebtes Beispiel ist hier z.B. die Kundenbefragung, bspw. über Online-Befragungen, telefonische Befragungen aber auch Face-to-Face-Befragungen bei Service-Dienstleistungen, bspw. um dann den IST-Zustand ermitteln und analysieren zu können, und so passende Lösungen anhand der erhobenen Daten anbieten zu können.

Es gibt qualitative und quantitative Methoden:

Qualitativ	Interviews (Online, Face-to-face) Befragung von Fokus / Zielgruppen, Beobachtung von Personen, des Marktes etc.
Quantitativ	Umfragen (Online, Telefonumfragen), Web Analytics (sowas wie Google Analytics)

Diese Daten müssen dann auch anhand von Statistik oder einer Datenanalyse ausgewertet werden, z.B. Was sind gemeinsame Anforderungen eines Mitarbeiters an einen Arbeitsplatz? Welche aktuellen Trends gibt es in der Hinsicht?

Hier kann z.B. eine SWOT (Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken)-Analyse helfen:

SWOT-Analyse		Interne Analyse	
		Stärken (Strengths)	Schwächen (Weaknesses)
E x t e r n e A n a l y s e	Chancen (Opportunities)	<i>Strategische Zielsetzung für S-O:</i> Verfolgen von neuen Chancen, die gut zu den Stärken des Unternehmens passen (Matching-Strategie).	<i>Strategische Zielsetzung für W-O:</i> Schwächen eliminieren, um neue Chancen zu nutzen, also Risiken in Chancen umwandeln (Umwandlungsstrategie).
	Risiken (Threats)	<i>Strategische Zielsetzung für S-T:</i> Stärken nutzen, um Risiken bzw. Gefahren abzuwehren (Neutralisierungsstrategie).	<i>Strategische Zielsetzung für W-T:</i> Verteidigungsstrategien entwickeln, um vorhandene Schwächen nicht zum Ziel von Bedrohungen werden zu lassen.

03 Zielgerichtete Methoden zur Kundenberatung kennen und beurteilen können

Situationsgerechte Kundenkommunikation

Kundenkommunikation ist der Austausch von Informationen, Gedanken Fragen und Feedback zwischen einem Unternehmen und seinen Kunden. Unternehmen interagieren mit ihren Kunden, um Bedürfnisse zu verstehen, gezielte Lösungen anbieten zu können und eine gute Dynamik aufzubauen.

Die Kommunikation sollte je nach Situation und Kunde angepasst sein (z.B technische Erklärung für Laien vs. Experten)

Hoch technische Begriffe sollten entweder vermieden oder erklärt werden, wenn der gegenüber wenig technisches Vorwissen hat.

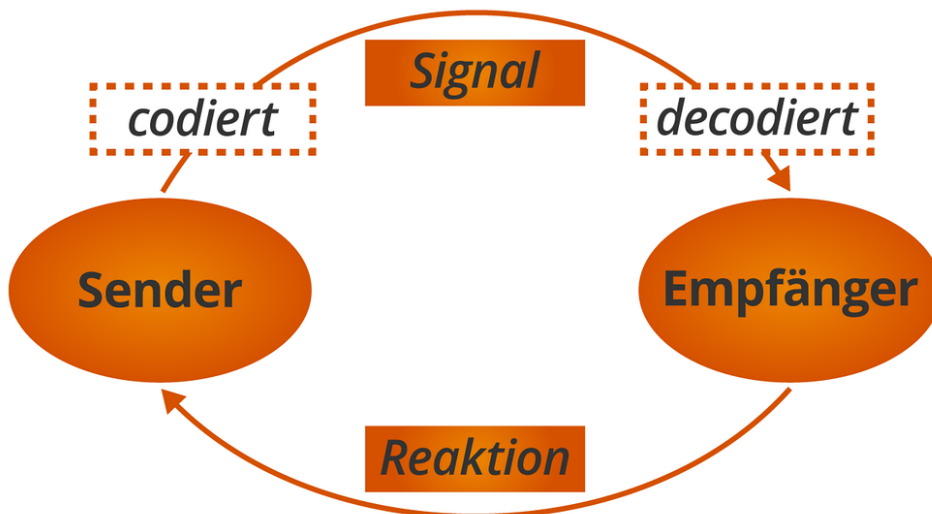
Ebenso ist ein freundlicher und respektvoller Ton wichtig sein, und der Sprachstil anhand der Situation variieren.

Kommunikationsmodelle

Sender Empfänger Modell:

Ein einfaches Modell, welches zwischen einem Sender und einem Empfänger beschrieben wird.

Hier können Störungen auftreten bspw. Durch Missverständnisse oder Sprachbarrieren



4-Ohren-Modell:

Das 4-Ohren-Modell hat vier Aspekte:

1. Sachinhalt	Was wird gesagt? (Fakten, Informationen)
2. Selbstkundgabe	Was sagt der Sender über sich selbst? (Gefühle, Einstellungen)
3. Beziehung	Was ist das Verhältnis zwischen Sender und Empfänger? (z.B. Vertrauen, Respekt)
4. Appell	Was soll der Empfänger tun? (Handlungsaufforderung)

Bei der Kommunikation mit Kunden hilft dieses Modell, die verschiedenen Ebenen einer Nachricht zu erkennen und Missverständnisse zu vermeiden, z.B. wenn der Kunde eine Nachricht nur auf der Beziehungsebene wahrnimmt und nicht auf der Sachebene.

Kundenbedarf ermitteln und Angebote unterbreiten

Kundenbedarf beschreibt die Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen, die die Kunden speziell an ein Produkt oder eine Dienstleistung haben.

Bedürfnisse lassen sich in 3 Aspekte einsortieren:

Grundbedürfnisse (essenziell und müssen unbedingt erfüllt werden)

Erwartungsbedürfnisse (Bedürfnisse, die der Kunde erwartet, ohne sie evtl. Ausdrücklich geäußert zu haben)

Wunschbedürfnisse (zusätzliche Merkmale oder Dienstleistungen, die den Kunden erfreuen / nutzen würden)

Hier kann man sich auch nochmal auf Thema 2.02.1 Erklärung Bedarfsanalyse zurückerinnern,

Um dann ein Angebot passend unterbreiten zu können, sollte man sich zuerst eine Zielsetzung des Angebots suchen, bspw. Ob dieser Wettbewerbsfähig ist oder dem Kunden bei der Entscheidungsfindung unterstützt.

Danach sollte man ein Angebot vorbereiten, unter anderem durch die Kundenbedürfnisse, aber auch durch Definieren des Leistungsumfanges sowie Budget und Zeitrahmen.

- **Mündlich vs. schriftlich:** Angebote können entweder mündlich oder schriftlich unterbreitet werden. Schriftliche Angebote sind verbindlicher und bieten eine klare Dokumentation, während mündliche Angebote meist flexibler sind und schnellere Rückmeldungen ermöglichen.
- **Digitale Angebote:** Besonders im IT-Bereich sind digitale Angebote und Verträge weit verbreitet. Hier ist es wichtig, alle relevanten Informationen klar und übersichtlich darzustellen, etwa in Form von PDFs oder über Online-Tools.
- **Präsentation des Angebots:** Falls das Angebot in einer Besprechung präsentiert wird, sollte es visuell ansprechend sein. Eine gute Präsentation kann helfen, das Vertrauen des Kunden zu gewinnen.

04 Informationen aufbereiten und präsentieren sowie Quellen auswerten können

Zusammenfassung

Informationen aufbereiten und präsentieren bedeutet, relevante Daten systematisch zu sammeln, zu strukturieren und verständlich aufzubereiten. Dabei müssen sowohl technische als auch kaufmännische Texte in deutscher und englischer Sprache analysiert und so verarbeitet werden, dass sie für unterschiedliche Zuhörergruppen verständlich sind.

Präsentationen sollten klar und zielgerichtet sein, mit visuellen Hilfsmitteln wie Folien und Diagrammen, um die wichtigsten Informationen hervorzuheben. Medienkompetenz ist dabei wichtig, um Präsentationstechniken wie PowerPoint effektiv zu nutzen.

Quellen auswerten bedeutet, Informationen aus technischen und kaufmännischen Texten kritisch zu prüfen und zwischen vertrauenswürdigen und weniger zuverlässigen Quellen zu unterscheiden. Das schnelle Identifizieren und korrekte Zitieren relevanter Informationen sichert die Qualität deiner Präsentationen und Berichte.

05 Marketingaktivitäten unterstützen können

Nutzwertanalyse

Die Nutzwertanalyse ist eine Methode zur systematischen Entscheidungsfindung, wenn mehrere Alternativen anhand verschiedener Kriterien bewertet werden müssen. Sie wird oft verwendet, wenn neben quantitativen auch qualitativen Faktoren eine Rolle spielen.

Beispiel: Entscheidung für ein neues Firmenfahrzeug

Kriterium	Gewichtung (%)	Auto A (Bewertung)	Auto B (Bewertung)	Auto C (Bewertung)	Auto A (Punkte)	Auto B (Punkte)	Auto C (Punkte)
Anschaffungskosten	30 %	8	6	7	2,4	1,8	2,1

Verbrauch	25 %	7	9	6	1,75	2,25	1,5
Sicherheit	20 %	9	8	7	1,8	1,6	1,4
Komfort	15 %	6	7	9	0,9	1,05	1,35
Umweltfreundlich	10 %	7	8	9	0,7	0,8	0,9
Gesamt-Nutzwert	100 %	7,55	7,5	7,25			

Vertriebsformen

Direktvertrieb: Persönlicher Draht zum Kunden

- Produkte oder Dienstleistungen direkt selbst an den Endkunden
- Hohe Gewinnmargen, Volle Kontrolle und direktes Kundenfeedback
- Hoher Aufwand, Begrenzte Reichweite (expandieren schwerer)

Indirekter Vertrieb: Nutzen von Partnernetzwerken

- Unternehmen mit Zwischenhändlern, bspw. Bei Konsumgütern (bspw. Amazon, Einzelhändler oder Großhändler)
- Größere Reichweite, Weniger Aufwand und schneller Markteintritt
- Geringere Kontrolle, Geringere Gewinnmargen und Abhängigkeit von Partnern

Weitere Vertriebsformen, die aber nicht im Detail relevant sind:

Filialvertrieb, Online-Vertrieb, Multichannel-Vertrieb, Strukturvertrieb und Franchising

Fragenkomplex 3: Beurteilen marktgängiger IT-Systeme und kundenspezifischer Lösungen

01 Marktgängige IT-Systeme kennen, unterscheiden und beurteilen können

Funktionale, ökonomische und ökologische Aspekte

Um Marktgängige IT-Systeme zu unterscheiden und beurteilen zu können, gibt es drei wesentliche Aspekte

Funktionale Aspekte (Leistungsmerkmale und Nutzungseigenschaften):

Vor allem bestimmt durch Leistung und Performance, aber auch Kompatibilität, Skalierbarkeit, Flexibilität und generelle Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit.

Ökonomische Aspekte (Kosten & Wirtschaftlichkeit):

Beispielweise Anschaffungskosten, zusammenhängend generelle Betriebskosten, ROI (Kosten-Nutzen-Verhältnis), Cloud vs. On-Premise Modelle, und auch wirtschaftliche Effizienz

Ökologische Aspekte (Nachhaltigkeit & Umweltverträglichkeit)

Energieeffizienz (bspw. Ausgezeichnet durch Energy Star, Green IT)
Ressourcenschonung (durch Recyclingfähigkeit), Lebensdauer und generelle Reparierbarkeit (als Beispiel I-Fixit-Score), Nachhaltige Produktion, aber auch Nutzung von Ökostrom oder Wasserverbrauch in Cooling-Systemen

Hardwareprodukte

Kategorie	Komponente	Funktion
Recheneinheit	CPU (Prozessor)	Führt Berechnungen aus, steuert das gesamte System.
Hauptplatine	Motherboard	Verbindet alle Komponenten, enthält Chipsätze zur Kommunikation.
Arbeitsspeicher	RAM (Speicher)	Kurzzeitspeicher für laufende Prozesse, sorgt für schnelle Datenverarbeitung.
Datenspeicher	HDD (Festplatte)	Magnetischer Speicher für große Datenmengen, günstiger aber langsamer.
	SSD (Solid State Drive)	Schneller Flash-Speicher für Betriebssystem und Programme.
Grafikverarbeitung	GPU (Grafikkarte)	Berechnet und rendert Grafiken, entlastet die CPU bei visuellen Aufgaben.
Stromversorgung	Netzteil (PSU)	Wandelt Wechselstrom in Gleichstrom um und versorgt das System mit Energie.
Peripherie	Tastatur & Maus	Eingabegeräte zur Steuerung des Computers.
	Monitor/Display	Gibt visuelle Informationen aus, z. B. für Benutzeroberflächen.
	Drucker & Scanner	Gibt Dokumente aus oder digitalisiert sie.
Netzwerk & Kommunikation	Netzwerkkarte (NIC)	Verbindet den PC mit Netzwerken über LAN oder WLAN.
	Modem & Router	Erlaubt Zugang zum Internet und verbindet Geräte im Netzwerk.
Sensoren	Temperatursensoren	Überwachen Wärmeentwicklung in CPU/GPU für Kühlung.
	Bewegungssensoren	Erkennen Bewegungen, z. B. in Smartphones oder für Sicherheitszwecke.
	Lichtsensoren	Passen Bildschirmhelligkeit automatisch an.
	Fingerabdruckscanner	Biometrische Sicherheit für Authentifizierung.

Netzwerkkomponente

Komponente	Funktion
Router	Verbindet Netzwerke, "routet" Internetpakete weiter
Switch	Verbindet mehrere Geräte in einem Netzwerk und leitet Daten gezielt weiter.
Gateway	Verbindet Netzwerke mit unterschiedlichen Protokollen, eine Rolle als "Umwandler" oder "Vermittler"
Access-Point	Erweitert das WLAN-Netzwerk, ermöglicht drahtlose Verbindung ins kabelgebundene Netz
Firewall (Hardware / Software)	Schützt vor unautorisierten Zugriffen und blockiert unerwünschte Verbindungen
NAS (Network Attached Storage)	Netzgebundener Speicher

Modem	Verbindung zwischen Heimnetzwerk und ISP
--------------	--

Softwarearten

Standartsoftware: Standartsoftware ist allgemeine Software, die die grundlegenden Bedürfnisse für viele Anwender abdeckt. Bekannt zum Beispiel Microsoft Office, Photoshop

Branchensoftware: "Standartsoftware" speziell für bestimmte Branchen oder Unternehmen (DATEV, CAD-Software, ERP-Systeme (Enterprise Resource Planing), Lexware) darunter Supply-Chain-Manegement (für Lieferketten), Customer Relationship (Kundenbeziehungen)

Individualsoftware: Maßgeschneiderte Software, die speziell für ein Unternehmen oder eine Organisation entwickelt wurde.

Systemsoftware: Steuert die Hardware, verbindet es z.B. mit Standartsoftware, auch bekannt als Betriebssystem. Stellt die Basis für Anwendungssoftware bereit. (Winduws, Linux, macOS, aber auch das BIOS sowie Treiber)

Entwicklungssysteme: Werkzeuge zur Erstellung von Software und Anwendungen (Visual Studio, Eclipse, Git, Docker, IntelliJ IDEA)

Cloudlösungen

Infrastructure as a Service (IaaS):

Infrastructure as a Service (IaaS) bedeutet, dass ein Dienstanbieter die Backend-Infrastruktur hostet und verwaltet, darunter Computing, Speicher, Netzwerke und Virtualisierung aber auch Betriebssystem, Middleware, Daten und Anwendungen können mit einbezogen werden.

Bekannt ist da z.B Amazon Web Services und Micros0oft Azure.

Vorteil hierbei ist, dass Firmen keine eigene Hardware benötigen und dementsprechend auch hoch skalierbar ist.

Nachteil ist, dass man hier sehr vom Cloud-Anbieter abhängig ist, sowie diverse Sicherheits- und Datenschutzbedenken, wenn die Cloud Server bspw. Nicht in der EU liegen.

Software as a Service (SaaS):

Der Dienstleister bietet das gesamte Anwendungspaket, darunter die vollständige Anwendung und die Infrastruktur, die dafür erforderlich ist.

Bekannt ist hier z.B. Microsoft 365, Dropbox oder sowas wie Salesforce.

Vorteil hier ist vor allem, dass die Software plattformunabhängig aufgerufen werden kann und keine Installation oder Wartung braucht.

Nachteil ist, dass man auch hier sehr abhängig vom Anbieter ist, man keinen Zugriff bei Ausfällen hat auf die Daten und man nur eingeschränkt die Software dann auf seinen Bedarf.

Desktop as a Service (DaaS):

Desktop as a Service bietet eine komplette virtuelle Desktop-Umgebung mit Betriebssystemen, Anwendungen, Dateien und Benutzereinstellungen.

Bekannt ist hier bspw. Citrix Virtual Desktop Environment

Vorteil hier ist, dass es einen ortsunabhängigen Zugriff auf denselben, vollen Desktop ermöglicht und die Hardware-Anforderungen für Geräte sinken, da die meiste Rechenleistung vom Server übernommen wird.

Nachteil hier ist, dass eine stabile Netzwerkverbindung nötig ist, und bei intensiver Nutzung (bspw. Intensiver Grafikbearbeitung) schnell Performance Probleme auftauchen können.

Platform as a Service (PaaS):

Platform as a Service bietet die Infrastruktur, Entwicklungs-Frameworks und Tools für Anwendungsentwicklung

Bekannt ist hier Google App Engine, Heroku oder Microsoft Azure App Services, aber auch Github Codespaces kann man hierzu zählen.

Vorteilhaft ist hier, dass Entwickler sich rein auf den Code konzentrieren können, ohne die Infrastruktur verwalten zu müssen und somit die Entwicklung effizient unterstützt.

Nachteil hier ist, dass man nur eingeschränkte Kontrolle über die zugrunde liegende Infrastruktur hat und abhängig vom Anbieter und dessen unterstützte Programmiersprachen/Frameworks ist.

KI-Systeme

KI-Systeme sind Software- und Hardwaresysteme, die künstliche Intelligenz nutzen, um in der physischen oder digitalen Welt "rational" zu handeln. Sie basiert auf Algorithmen, maschinellem Lernen (ML) oder Deep Learning

Einsatzbereiche von KI-Software sind z.B. Automatisierung (Chatbots, Sprachassistenten), Datenanalyse, Bild- und Spracherkennung, Robotik und autonome Systeme, sowie auch der Bereich Cybersecurity.

Wichtige KI-Technologien:

Maschinelles Lernen (ML)	KI lernt aus Daten (Entscheidungsbäume, neural networks)
Deep Learning	Mehrschichtige neural networks für komplexe Analysen
Natural Language Processing	Verarbeitung natürlicher Sprache (z.B. Google Translate)
Computer Vision	Analyse von Bildern / Videos

KI bildet jedoch viele ethische Herausforderungen hinsichtlich der ethischen Nutzung, Bias und so weiter.

Bias und Diskriminierung:

KI-Systeme lernen aus vorhandenen Daten, diese können Vorurteile enthalten

Datenschutz und Privatsphäre

KI verarbeitet große Datenmengen, die auch oft personenbezogene Inhalte beinhalten, aber auch urheberrechtliches Material verwenden.

Beispielweise generative KI, die durch den Künstlerstil anderer lernt, und diesen imitieren kann.

02 Typische IT-Systeme und deren Einsatz Bereiche identifizieren und zuordnen können

Kommunikationssysteme

Definition: Kommunikationssysteme sind technische Einrichtungen oder Netzwerke, die den Austausch von Informationen zwischen Sendern und Empfängern ermöglichen. Sie bilden die Grundlage für die moderne Informationsgesellschaft und sind essenziell für Wirtschaft, Bildung und soziale Interaktion

Arten von Kommunikationssystemen:

Videokonferenzsysteme:

- Beschreibung: Ermöglichen Echtzeitkommunikation über Video und Audio, bspw. über Teams, Skype oder Webex.
- Bspw. All-in-One Systeme mit integrierter Hardware, also Kamera, Mikrofone, Lautsprecher speziell für Konferenzräume und Systeme konzipiert.
- Haben auch oft intelligente Funktionen wie Bildanpassung und automatische Sprechverfolgung

Social Media Systeme:

- Digitale Plattformen, die den sozialen Austausch, Networking und Content-Sharing ermöglichen.
- Bspw. Asynchrone Kommunikation (Postings, Kommentare) und synchron (Livestreams)
- Multimediale Inhalte (Texte, Bilder, Videos, Stories, Reels)

Client-Server Systeme

Ein Client-Server-System besteht aus mehreren Clients, die mit einem oder mehreren Servern verbunden sind. Clients sind hier Endgeräte wie Smartphones, Laptops, PCs aber auch Thinclients oder andere Komponente.

Client im Client-Server-Modell:

Neben oben genannten Endgeräten, kann man die Client-Typen noch etwas spezifischer beschreiben:

- Thin Client: Minimaler Client, der hauptsächlich serverabhängig ist. Bspw. Zeigen diese nur eine minimale Benutzeroberfläche, oder haben mittels Virtueller Maschine eine "Übertragung" eines vollwertigen Betriebssystems. Die eigentliche Verarbeitung passiert auf dem Server
- Thick Client: Laptops oder Desktop-PCs von Mitarbeitern kann man als Thick-Client beschreiben, die Geräte speichern und verarbeiten Daten Direkt, können aber auf Dateiserver oder Datenbankserver zugreifen für zusätzliche Information.

Server im Client-Server-Modell:

Die Server in einem Client-Server-Modell haben dedizierte Aufgaben und Dienste, die sie zur Verfügung stellen.

Beispiele hierfür sind:

- Druckserver: Verwalten und steuern Drucker und Druckaufträge, zentrale Schnittstelle für alle Drucker
- Dateiserver: Bspw. Ordnerstrukturen für NAS, die auch Zugriffsrechte etc. Regeln
- Ansonsten benutzen auch viele Systeme wie z.B. IT-Blech oder Lexware ein Datenbankserver, wo die Anfragen von Clients bearbeitet werden, um Daten abzurufen oder generell Manipulieren zu können. Bspw. SQL (Structured Query Language)

Einbindung in eine Domäne

Eine Domäne, oder auch Domänenverbund ist ein Prozess, wo ein Endgerät in eine Domäne (bspw. Unternehmensnetzwerk) eingebunden werden kann, die sich miteinander Netzwerkressourcen teilen sowie Policies, die von einem zentralen Server verwaltet werden.

Vorteil hier ist, dass es eine zentralisierte Benutzerauthentifizierung bietet. Innerhalb einer Domäne kann man sich mit demselben Benutzernamen und Kennwort auf jedem Endgerät anmelden. Man kann hier Ressourcen Zentral Verwalten wie den Zugriff auf Dateien, Drucker, und welche Anwendungen dem Endbenutzer zur Verfügung stehen.

Bekannt ist hier Microsoft Active Directory, was ein Verzeichnisdienst von Windows ist. Es ist eine hierarchische Struktur von Ressourcen und Benutzern. Auf einem PC können dann zmb. Gruppen-Policies angewendet werden, um Sicherheitsfunktionen implementieren zu können oder auch eine Verschlüsselung und Multi-Faktor-Authentifizierung

Netzwerkprotokolle

OSI-Schicht	TCP/IP-Schicht	Beispiel
Anwendungen (7)	Anwendungen	HTTP, UDS, FTP, SMTP, POP, Telnet, DHCP, OPC UA
Darstellung (6)		TLS, SOCKS
Sitzung (5)		
Transport (4)	Transport	TCP, UDP, SCTP
Vermittlung (3)	Internet	IP (IPv4, IPv6), ICMP (über IP)
Sicherung (2)	Netzzugang	Ethernet, Token Bus, Token Ring, FDDI
Bitübertragung (1)		

Protokoll	Funktion	Einsatzbereich
TCP (Transmission Control Protocol)	Zuverlässige, verbindungsorientierte Datenübertragung	Internet, Web-Kommunikation
UDP (User Datagram Protocol)	Schnelle, verbindungslose Datenübertragung	Streaming, VoIP, Online-Gaming
IP (Internet Protocol)	Adressierung & Routing von Datenpaketen	Internet, Netzwerke
ICMP (Internet Control Message Protocol)	Fehler- & Statusmeldungen	Netzwerkdiagnose (z. B. Ping)
HTTP (Hypertext Transfer Protocol)	Datenübertragung für Webseiten	Webbrowser, Webseiten
HTTPS (HTTP Secure)	Verschlüsselte Web-Kommunikation	Sichere Webseiten, Online-Banking

FTP (File Transfer Protocol)	Dateiübertragung zwischen Client & Server	Webhosting, Datei-Downloads
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	Versand von E-Mails	E-Mail-Server
IMAP (Internet Message Access Protocol)	E-Mail-Abruf mit Server-Synchronisation	E-Mail-Clients (Outlook, Gmail)
POP3 (Post Office Protocol 3)	Einfacher E-Mail-Abruf ohne Server-Synchronisation	Ältere E-Mail-Dienste
DNS (Domain Name System)	Übersetzung von Domainnamen in IP-Adressen	Internet, Webseiten
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	Automatische IP-Adressvergabe	Heimnetzwerke, Unternehmen
SNMP (Simple Network Management Protocol)	Überwachung & Verwaltung von Netzwerken	IT-Administration
SSL/TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security)	Verschlüsselung von Datenübertragungen	Sicheres Surfen, Online-Banking
SSH (Secure Shell Protocol)	Sichere Fernsteuerung von Servern	Server-Administration, IT-Sicherheit
Wi-Fi (IEEE 802.11)	Drahtlose Netzwerkkommunikation	WLAN-Netzwerke
Bluetooth (IEEE 802.15.1)	Kurzstrecken-Datenübertragung	Gerätekommunikation, Kopfhörer
NFC (Near Field Communication)	Drahtlose Nahfeldkommunikation	Kontaktloses Bezahlen, Smartcards
VoIP (Voice over IP)	Internet-Telefonie	Skype, Zoom, Microsoft Teams

03 Leistungsfähigkeit und Energieeffizienz von IT-System bestimmen, analysieren und beurteilen können

Kenngrößen, Leistungsdaten, Funktionsumfang

Hardware-Komponenten und ihre Kenngrößen

BIOS und UEFI (Systemfirmware)

- BIOS (Basic Input/Output System):
Frühere Firmware, die vor Start des Betriebssystems Hardware initialisiert. Dort kann man bspw. Die Boot-Reihenfolge, den Festplattenzugriff aber auch Sachen wie Overclocking einstellen.
- UEFI (Unified Extensible Firmware Interface):
Neuer Standard, ersetzt BIOS. Bietet einerseits support für größere Festplatten durch GPT, generell schnellere Bootzeiten und auch Einstellungen wie Secure Boot, TPM (vor allem für Windows 11 relevant), Virtualisierungstechniken wie Intel VT und AMD-V, aber auch Overclocking.

CPU (Zentrale Prozessoreinheit)

- Taktfrequenz (GHz): Geschwindigkeit der CPU
- Kerne und Threads:
Kerne: Jeder Kern kann einen eigenen Befehl ausführen (multithreading)
Threads: Virtuelle Kerne durch Hyper-Threading (z.B. 4 Kerne, 8 Threads)

- Cache: Schneller Zwischenspeicher
L1, L2, L3 Cache: Unterschiedliche Ebenen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und Größe
- Architektur: (z.B. x86, ARM) beeinflusst Stromverbrauch, Leistung und Kompatibilität

RAM (Random Access Memory)

- Kapazität: Typischerweise zwischen 4GB und bis zu 128 GB in PCs je nach Anwendungsfall
- Taktfrequenz: Bspw. DDR4 auf 3000 MHz
- Typen:
DDR3, DDR4, DDR5 (Double Data Rate)
- Latenzen: CL (Column Address Strobe Latency)
Können sich generell auf die Leistung auswirken, bspw. Aber bei DDR5 eher weniger, da die Frequenz um ein Vielfaches höher ist. Oft merkt man tatsächlich aber den Unterschied beim CL-Takt nicht.

Datenspeicher (HDD vs. SSD)

- HDD (Hard Disk Drive):
Magnetische Platten, sehen aus wie CDs, jedoch langsame Übertragungsraten.
Günstiger bei Kapazität/Preis, lange Lebensdauer aber mechanische Teile sehr anfällig
- SSD (Solid State Drive)
Schnell und robust, da keine beweglichen Teile
Arten: SATA-SSD, NVMe, M.2
Aber auch SSHD (Solid State Hybrid Drive) bekannt aus z.B. Älteren Mac-PCs

Dateisysteme:

Dateisystem	Verwendung	Maximale Dateigröße	Maximale Partitongröße	Betriebssysteme	Vorteile	Nachteile
FAT32	USB-Sticks, SD-Karten	4 GB	8 TB	Windows, Linux, macOS	- Weit verbreitet und kompatibel- Einfach und schnell	- Maximale Dateigröße 4 GB- Kein Journaling, keine Sicherheit
NTFS	Windows-Systeme, interne Festplatten	16 TB	256 TB	Windows	- Unterstützt große Dateien und Volumes- Journaling, Sicherheit	- Weniger kompatibel mit anderen Betriebssystemen
APFS	macOS und iOS	8 Exabyte	8 Exabyte	macOS, iOS	- Schneller Zugriff- Verschlüsselung, Snapshots	- Nur auf Apple-Geräten voll unterstützt
ext4	Linux-Systeme	16 TB	1 Exabyte	Linux	- Sehr stabil und weit verbreitet- Unterstützt große Dateien	- Keine native Unterstützung auf Windows/macOS

Erweiterungskomponenten und Netzwerktechnik

Grafikkarten (GPU)

- VRAM (Video RAM) Speicher für Texturen und Grafiken
- CUDA-Kerne (NVIDIA): Parallele Berechnung und beschleunigt rechenintensive Aufgaben
- Taktfrequenz: Beeinflusst die Geschwindigkeit der GPU

Speicher	Maximale Geschwindigkeit	Vorteile	Einsatzbereich
GDDR3	Bis zu 1.6 Gbps	- Günstig- Gut für einfache Anwendungen	- Ältere Grafikkarten (z.B. GTX 400-Serie)
GDDR4	Bis zu 2.4 Gbps	- Schnellere Datenübertragung als GDDR3	- Ältere Grafikkarten (z.B. Radeon X1000-Serie)
GDDR5	Bis zu 8 Gbps	- Hohe Bandbreite- Weit verbreitet in Gaming-GPUs	- Moderne Grafikkarten (z.B. NVIDIA GTX 900-Serie, AMD RX 500-Serie)
GDDR5 X	Bis zu 10 Gbps	- Höhere Datenraten als GDDR5	- High-End-Grafikkarten (z.B. NVIDIA GTX 10-Serie)
GDDR6	Bis zu 16 Gbps	- Extrem hohe Bandbreite- Geringerer Energieverbrauch als GDDR5	- High-End-Grafikkarten (z.B. NVIDIA RTX 20 und 30-Serie)
GDDR6 X	Bis zu 19 Gbps	- Noch schnellere Datenraten als GDDR6- Verbesserte Signalübertragung	- NVIDIA RTX 3080 und 3090

Netzwerkkarten (NIC)

- Wired (Ethernet):
10/100/1000Mbps (Gigabit Ethernet)
10G Ethernet für sehr hohe Bandbreiten
- Wireless (WLAN)
WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax: WLAN-Standard

Router, Switches und Gateways

- Router: Verbindet Netzwerke und leiten den Datenverkehr zwischen ihnen
- Switches: Verbindet mehrere Geräte innerhalb eines lokalen Netzwerks (LAN), verwaltet den Datenverkehr effizient
- Gateway: Ein Vermittler zwischen verschiedenen Netzwerken oder Protokollen

Lichtwellenleiter (LWL)

- Single-Mode: Schnelle, lange Distanzen (z.B. für Glasfaser Datenzentren)
- Multi-Mode: Kürzere Distanzen und kostengünstiger

Ethernet-Standards

Standard	Maximale Geschwindigkeit	Verkabelung	Maximale Kabellänge	Verwendungsbereich
----------	--------------------------	-------------	---------------------	--------------------

Ethernet (10Base-T)	10 Mbps	Kupfer (Cat5 oder höher)	100 Meter	Frühe Netzwerke, alte Systeme
Fast Ethernet (100Base-T)	100 Mbps	Kupfer (Cat5 oder höher)	100 Meter	Ältere Netzwerke, Home Office
Gigabit Ethernet (1000Base-T)	1 Gbps	Kupfer (Cat5e oder höher)	100 Meter	Standard in modernen LANs
10-Gigabit Ethernet (10GBase-T)	10 Gbps	Kupfer (Cat6a oder Cat7)	55-100 Meter	High-End-Gaming, Datacenter
40-Gigabit Ethernet (40GBase-T)	40 Gbps	Kupfer (Cat8)	30 Meter	Rechenzentren, Enterprise
100-Gigabit Ethernet (100GBase-T)	100 Gbps	Kupfer (Cat8)	30 Meter	Hochleistungs-Datenzentren

WLAN-Standards (Wi-Fi)

Standard	Maximale Geschwindigkeit	Frequenzbereich	Verwendungsbereich
Wi-Fi 4 (802.11n)	Bis zu 600 Mbps	2.4 GHz, 5 GHz	Ältere Router, Basis-WLAN-Netzwerke
Wi-Fi 5 (802.11ac)	Bis zu 3,5 Gbps	5 GHz	Moderne Heimnetzwerke, Gaming, Streaming
Wi-Fi 6 (802.11ax)	Bis zu 9,6 Gbps	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz	High-Speed-Internet, Smart Homes
Wi-Fi 6E	Bis zu 9,6 Gbps	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz	Erweiterte Nutzung des 6 GHz-Bereichs für weniger Interferenzen
Wi-Fi 7 (802.11be)	Bis zu 30 Gbps	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz	Zukünftige Netzwerke, ultra-schnelle Anwendungen

Erklärung zu den Ethernet- und WLAN-Standards:

Ethernet: Die **kabelgebundenen Netzwerkstandards** (Ethernet) sind weit verbreitet in LANs und bieten verschiedene Geschwindigkeiten von **10 Mbps** (für ältere Systeme) bis zu **100 Gbps** (für moderne Rechenzentren). Die **maximale Kabellänge** variiert je nach Standard und Kabeltyp.

WLAN (Wi-Fi): Die **drahtlosen Netzwerkstandards** ermöglichen kabellose Verbindungen. **Wi-Fi 6 (802.11ax)** ist der neueste Standard, der höhere Geschwindigkeiten und bessere Effizienz in überlasteten Netzwerken bietet. **Wi-Fi 6E** nutzt den neuen **6 GHz-Bereich**, was für weniger Interferenzen sorgt.

Barrierefreier Zugang

Der barrierefreie Zugriff auf IT-Systeme am Arbeitsplatz ist essenziell, um Menschen mit Einschränkungen die uneingeschränkte Nutzung von Hard- und Software zu ermöglichen. Durch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten können Webseiten und Betriebssysteme individuell angepasst werden.

Dazu gehören Zoom-Funktionen zur Vergrößerung von Texten, hohe Kontrastmodi, Farbfilter

sowie die Anpassung von Schriftarten und -größen für eine bessere Lesbarkeit. Zudem ist die Unterstützung von Screenreadern wie NVDA oder JAWS wichtig, ebenso wie die Möglichkeit, Webseiten vollständig über die Tastatur zu bedienen. Betriebssysteme wie Windows, macOS und Linux bieten zahlreiche barrierefreie Funktionen, darunter Sprachausgabe, Bildschirmtastaturen und Diktierfunktionen.

Ergänzend dazu erleichtern spezielle Hardwarelösungen, wie ergonomische Eingabegeräte oder Braillezeilen, den Zugang zu digitalen Arbeitsplätzen. Standards wie die **WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)** und die **BITV 2.0** stellen sicher, dass IT-Systeme möglichst barrierefrei gestaltet werden. So wird sichergestellt, dass alle Mitarbeitenden unabhängig von ihren individuellen Einschränkungen effizient und gleichberechtigt arbeiten können.

Gütesiegel Energieeffizienz / Wirkungsgrad



Übertragungsraten

Bei der digitalen Datenübertragung spielen **Übertragungsraten und -zeiten** eine wichtige Rolle. Die Übertragungsrate wird meist in **Megabit pro Sekunde (Mbit/s)** oder **Gigabit pro Sekunde (Gbit/s)** angegeben und beschreibt die Menge an Daten, die pro Sekunde übertragen werden, kann. Die tatsächliche Übertragungszeit hängt von der verfügbaren Bandbreite sowie der Größe der zu übertragende Datei ab.

Es gibt zwei unterschiedliche Systeme zur Angabe von Speichergrößen:

Im **dezimalen System (SI)** basieren die Einheiten auf Vielfachen von 1.000 (Basis 10):

- 1 Kilobyte (KB) = 1.000 Byte
- 1 Megabyte (MB) = 1.000 KB = 1.000.000 Byte
- 1 Gigabyte (GB) = 1.000 MB = 1.000.000.000 Byte
- 1 Terabyte (TB) = 1.000 GB = 1.000.000.000.000 Byte

Im **binären System (IEC)** basieren die Einheiten auf Vielfachen von 1.024 (Basis 2):

- 1 Kibibyte (KiB) = 1.024 Byte
- 1 Mebibyte (MiB) = 1.024 KiB = 1.048.576 Byte
- 1 Gibibyte (GiB) = 1.024 MiB = 1.073.741.824 Byte
- 1 Tebibyte (TiB) = 1.024 GiB = 1.099.511.627.776 Byte

Die Berechnung der **Übertragungszeit** erfolgt mit:

$$\text{Zeit (s)} = \frac{\text{Datenmenge (Bit)}}{\text{Übertragungsrate (Bit/s)}}$$

Beispiel: 1 GiB große Datei mit 50Mbit/s:

$$(1,074 \times 8 \times 109) \div (50 \times 106) = 171,8 \text{ Sekunden} \approx 2,86 \text{ Minuten}$$

Leistungsdaten Elektrotechnik

Größe	Beschreibung	Einheit	Formel
Stromstärke (I)	Gibt an, wie viele elektrische Ladungsträger pro Sekunde durch einen Leiter fließen.	Amper e (A)	$I = U / R$
Spannung (U)	Beschreibt die treibende Kraft, die den Strom durch einen Leiter bewegt.	Volt (V)	$U = P / I$
Leistung (P)	Gibt an, wie viel Energie pro Sekunde umgesetzt wird.	Watt (W)	$P = U \times I$
Wirkungsgrad (η)	Verhältnis von abgegebener zu zugeführter Leistung.	Prozent (%)	$\eta = (P_{ab} / P_{zu}) \times 100\%$

04 Wirtschaftlichkeit von IT-Systemen bestimmen und beurteilen können

Kosten in tabellarischer Übersicht

Kostenart	Beschreibung
Anschaffungskosten	Einmalige Kosten für den Erwerb von Vermögenswerten (z. B. Maschinen, Fahrzeuge, Immobilien) oder für die Einrichtung eines Projekts.
Betriebskosten	Laufende Kosten für die Aufrechterhaltung des Betriebs, z. B. Miete, Gehälter, Energie, Wartung, Materialverbrauch und Verwaltungskosten.
Variable Kosten	Kosten, die in direkter Relation zur Produktion oder Nutzung stehen, z. B. Rohstoffe, Löhne für Produktionsarbeiter, Transportkosten.
Fixe Kosten	Kosten, die unabhängig von der Produktionsmenge sind, z. B. Miete, Versicherung, Gehälter für Festangestellte.
Lizenzkosten	Kosten für den Erwerb von Lizenzen, Patenten oder Rechten zur Nutzung von Software, Technologien oder Marken.
Finanzierungskosten	Kosten, die durch die Finanzierung des Projekts oder Unternehmens entstehen, z. B. Zinsen, Gebühren für Kredite oder Darlehen.

Kostenvergleich

Modell	Vorteile	Nachteile
Leasing	Planbare Raten, keine hohe Anfangsinvestition	Keine Eigentumsrechte, langfristige Kosten
Kauf	Eigentum, keine laufenden Verpflichtungen	Hohe Anfangsinvestition, Wertverlust
Finanzierung	Eigentum nach Abzahlung, flexiblere Zahlung	Zinsen und Gebühren, Kreditabhängigkeit
Pay-per-Use	Kosten nur bei tatsächlicher Nutzung	Unvorhersehbare Kosten, langfristig teurer

Preis-Leistungs-Verhältnis

Das **Preis-Leistungs-Verhältnis** (PLV) ist ein Begriff, der beschreibt, wie gut die Qualität eines Produkts oder einer Dienstleistung im Verhältnis zu ihrem Preis ist. Es hilft dabei, die Effektivität und den Wert eines Angebots zu bewerten. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bedeutet, dass der Preis für das, was man bekommt, fair und gerechtfertigt ist.

Wenn du einen Laptop für 500 € kaufst und er sehr leistungsfähig ist (hohe Qualität), hat er ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn ein anderer Laptop für 1000 € mit ähnlicher Leistung verkauft wird, bietet der günstigere Laptop ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, da du mehr für dein Geld bekommst.

Ein **gutes Preis-Leistungs-Verhältnis** bedeutet also, dass du für den Preis, den du zahlst, eine hohe Qualität oder viel Nutzen erhältst, während ein **schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis** darauf hindeutet, dass der Preis nicht gerechtfertigt ist, wenn man die erhaltene Leistung betrachtet.

RE: Quantitative und Qualitative Angebotsbewertung

****Thema kam auch in Fragenkomplex 2.1.3 vor****

Damit z.B ein passendes Angebot gefunden werden kann, legt man eine Angebotsbewertung an, bei der man verschiedene Verkäufer / Dienstleister anhand quantitativer und oder qualitativer Faktoren bewertet.

Hier definiert der Angebotssuchende seine eigenen Schwerpunkte, und wie er dieser am besten Gewichten möchte.

Quantitative Faktoren: Direkt ohne Umwege in Geldeinheiten

- Preis
- Transportkosten und ähnliches (Verpackungskosten, Fracht..)
- Rabatt (Mengenrabatt, Großkundenrabatt, Barzahlungsrabatt, Saisonrabatt u.ä.)
- Sonderangebote
- Skonto (Rabatt, wenn innerhalb einer bestimmten Zeitspanne bezahlt wird)
- Zahlungsspielraum
- Verhandlungsspielraum

Qualitative Faktoren: Qualitative Einschätzung eines Angebotes

- Termintreue
- Allg. Qualität der Güter
- Standortnähe
- Umweltfreundlichkeit der Materialien und evtl. Entsorgungspläne
- Beratung
- Service

Auch Merkmale wie "Freundlichkeit" können dazu genommen werden.

RE: Nutzwertanalyse

****Thema kam auch in Fragenkomplex 2.5.2 vor****

Die Nutzwertanalyse ist eine Methode zur systematischen Entscheidungsfindung, wenn mehrere Alternativen anhand verschiedener Kriterien bewertet werden müssen. Sie wird oft verwendet, wenn neben quantitativen auch qualitativen Faktoren eine Rolle spielen.

Beispiel: Entscheidung für ein neues Firmenfahrzeug

Kriterium	Gewichtung (%)	Auto A (Bewertung)	Auto B (Bewertung)	Auto C (Bewertung)	Auto A (Punkte)	Auto B (Punkte)	Auto C (Punkte)
Anschaffungskosten	30 %	8	6	7	2,4	1,8	2,1
Verbrauch	25 %	7	9	6	1,75	2,25	1,5
Sicherheit	20 %	9	8	7	1,8	1,6	1,4
Komfort	15 %	6	7	9	0,9	1,05	1,35

Umweltfre undlich	10 %	7	8	9	0,7	0,8	0,9
Gesamt- Nutzwert	100 %	7,55	7,5	7,25			

Wertschöpfung

IT-Systeme tragen zur Wertschöpfung bei, indem sie sowohl direkte Effizienzsteigerungen als auch indirekte Vorteile wie Qualitätsverbesserungen ermöglichen. Sie automatisieren Prozesse, beschleunigen die Informationsverarbeitung und verbessern die Ressourcennutzung.

Indirekt führen sie zu einer höheren Produkt- und Servicequalität, reduzieren Fehler und steigern die Kundenzufriedenheit. Darüber hinaus eröffnen IT-Systeme strategische Vorteile, indem sie neue Geschäftsmodelle, Märkte und Innovationen ermöglichen.

Durch den Einsatz von IT können Unternehmen global agieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Eine reine Kostenbetrachtung reicht hier nicht aus, da der wahre Wert von IT in langfristiger Effizienz, Innovation und strategischen Geschäftsmöglichkeiten liegt.

Hier ist eine Tabelle, die die **direkten** und **indirekten Vorteile** von IT-Systemen gegenüberstellt:

Vorteil	Direkte Vorteile	Indirekte Vorteile
Effizienzsteigerung	Automatisierung von Prozessen, Zeitersparnis bei Routineaufgaben	Verbesserung der Gesamtproduktivität durch optimierte Abläufe
Fehlerreduktion	Minimierung von menschlichen Fehlern durch präzise Systemverarbeitung	Geringere Nacharbeit und Reklamationen, was zu höherer Kundenzufriedenheit führt
Schnellere Entscheidungsfindung	Schnellere Verarbeitung von Daten, Echtzeit-Informationen	Bessere strategische Ausrichtung und flexiblere Reaktionen auf Marktänderungen
Kostenreduktion	Senkung von Betriebskosten durch Prozessoptimierung und Automatisierung	Langfristige Einsparungen durch Skaleneffekte und Ressourcennutzung
Verbesserte Kommunikation	Effizientere interne Kommunikation durch digitale Tools (E-Mail, Chat)	Verbesserung der Zusammenarbeit und schnellere Umsetzung von Projekten
Qualitätsverbesserung	Höhere Produktqualität durch präzisere Produktionssteuerung	Bessere Kundenbindung und Markentreue aufgrund konsistenter Qualität
Wettbewerbsfähigkeit	Schnellere Markteinführung neuer Produkte durch optimierte Prozesse	Schaffung neuer Geschäftsmöglichkeiten und Innovationen durch digitale Transformation

Fragenkomplex 4: Entwickeln, Erstellen und Betreuen von IT-Lösungen

01 IT-Systeme unter Berücksichtigung des IT-Umfeldes konzeptionieren, konfigurieren, testen und dokumentieren lassen

RE: Bedarfsanalyse

****Bereits Thema in Fragenkomplex 2.2.1****

Eine Bedarfsanalyse ist der Prozess, den Bedarf an Produkten, Dienstleistungen oder Ressourcen zu ermitteln im Zusammenhang mit den Zielgruppen.

Sie dient dazu, Lücken zwischen dem IST-Zustand und dem SOLL-Zustand zu schließen.

Also: Ermittlung des tatsächlichen Bedarfes, Gruppenanalysen und so weiter.

Hier gibt es verschiedene Arten:

- **Marktbedarfsanalyse:** Bedarf im Markt oder Branche verstehen
- Unternehmensbedarfsanalyse: Innerhalb eines Unternehmens bspw. Ressourcenplanung, Personalbedarf
- **Kundenbedarfsanalyse:** Fokus auf Kunden, Zufriedenheit maximieren und richtige Produkte anbieten

Lasten- und Pflichtenheft

****Bereits Thema in Fragenkomplex 1.1.3****

Das **Lastenheft** beschreibt die Anforderungen und Erwartungen des Auftraggebers an ein Projekt. Es legt fest, was das zu entwickelnde System oder Produkt leisten soll, und konzentriert sich auf die Ziele und Funktionen des Projekts. Es umfasst die allgemeinen Wünsche, Anforderungen und Zielsetzungen, ohne jedoch auf technische Details einzugehen. Das Lastenheft dient somit als Grundlage für die Kommunikation zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer.

Das **Pflichtenheft** wird vom Auftragnehmer erstellt und beschreibt, wie die Anforderungen des Lastenhefts konkret umgesetzt werden. Es geht detailliert auf die technischen Lösungen, Methoden und Vorgehensweisen ein, die erforderlich sind, um die im Lastenheft formulierten Ziele zu erreichen. Das Pflichtenheft enthält oft spezifizierte Design- und Architekturvorgaben, technische Standards, die zur Umsetzung erforderlich sind, und eine detaillierte Projektplanung. Es bildet die Grundlage für die Entwicklung und Umsetzung des Projekts durch den Auftragnehmer.

Installation und Einrichtung von Systemen

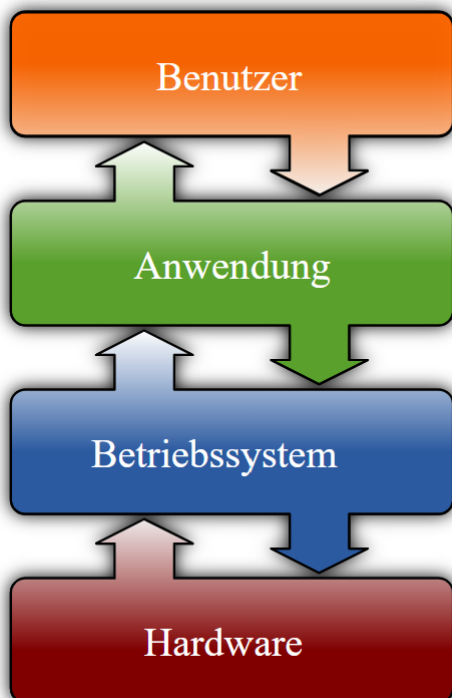
z.B. Betriebssysteme, BIOS, UEFI, Partitionierung/Formatierungen, Netzwerkanbindungen (IPv4 und IPv6)
Konfiguration, Remote-Desktop, KI-Software

Betriebssysteme:

Betriebssysteme bieten in dem Sinne eine Schnittstelle zwischen dem Computer selbst und dem Endbenutzer. Es ist in dem Zuge also eher die "Grundsoftware" eines Computers und verwaltet Programme und Hardware.

Die drei bekanntesten Betriebssysteme mit dem größten Market-Share sind Windows, MacOS (primär für Apple-Geräte) und Linux.

Die Vermittlung zwischen Hardware und Endbenutzer kann man sich so vorstellen:



BIOS und UEFI

Das BIOS (Basic Input/Output System) und UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) sind beides Firmware-Systeme, die sich unterschiedlich um den Start-Prozess eines Computers kümmern. Sie erfüllen die gleichen Grundfunktionen, haben sich jedoch mittlerweile klar voneinander differenziert,

Kriterium	BIOS	UEFI
Alter	Älter (seit den 1980er Jahren)	Moderner, entwickelt in den 2000er Jahren
Benutzeroberfläche	Textbasiert	Grafische Benutzeroberfläche (GUI) möglich
Startgeschwindigkeit	Langsam (Ladezeiten höher)	Schneller (effizientere Initialisierung)

Unterstützte Festplatten	Nur MBR (Master Boot Record)	GPT (GUID Partition Table) und MBR
Kompatibilität	Eingeschränkt (ältere Systeme)	Kompatibel mit modernen Systemen und größeren Festplatten
Sicherheit	Geringe Sicherheitsfunktionen	Höhere Sicherheitsfunktionen wie Secure Boot
Erweiterbarkeit	Begrenzte Erweiterungsmöglichkeiten	Höhere Erweiterbarkeit und Anpassbarkeit

Partitionierung

Partitionierung ist der Vorgang, ein Speichermedium wie eine Festplatte in mehrere logischen Teile zu unterteilen, die unabhängig voneinander als Laufwerk fungieren können.

Hier unterscheidet man zwischen drei Arten von Partitionen:

Die Primäre Partition: die zeitgleich auch als Hauptpartition eines Laufwerkes gesehen werden kann

Erweiterte Partition: Eine erweiterte Partition ist eine spezielle Partition, die in logische Laufwerke unterteilt werden kann. Dies ermöglicht die Nutzung von mehr als vier Partitionen auf einer Festplatte.

Logische Partitionen: Diese befinden sich innerhalb einer erweiterten Partition und können flexibel erstellt und gelöscht werden.

Es gibt auch in dem Zusammenhang "Partitionstabellen".

MBR (Master Boot Record): Eine ältere Partitionstabelle mit einer Begrenzung von vier primären Partitionen und maximal 2 TB Festplattengröße.

GPT (GUID Partition Table): Eine modernere Partitionstabelle, die bis zu 128 Partitionen pro Festplatte und größere Festplattenkapazitäten (mehr als 2 TB) unterstützt.

Formatierung

Die Formatierung ist der Prozess, bei dem eine Partition mit einem Dateisystem versehen wird, um Daten darauf speichern zu können. Dabei wird der gesamte Inhalt der Partition gelöscht und das Dateisystem wird auf der Partition eingerichtet.

Arten von Dateisystemen:

FAT32: Ein älteres Dateisystem, das gut mit verschiedenen Betriebssystemen funktioniert, aber nur bis zu 32 GB Partitionen unterstützt und eine maximale Dateigröße von 4 GB hat.

NTFS: Ein modernes Dateisystem, das von Windows bevorzugt wird und viele Vorteile wie größere Dateigrößen, Sicherheit und Fehlerkorrektur bietet.

exFAT: Ein Dateisystem, das häufig für Flash-Laufwerke und SD-Karten verwendet wird und größere Dateien als FAT32 unterstützt.

ext4: Ein Dateisystem, das in Linux-basierten Betriebssystemen verwendet wird und hohe Leistung sowie Sicherheit bietet.

Formatierungsarten:

Schnellformatierung: Löscht nur die Partitionstabelle und die Indexdaten, sodass die Daten theoretisch wiederhergestellt werden können. Die Festplatte wird schnell formatiert.

Vollformatierung: Löscht die Daten und prüft die Festplatte auf fehlerhafte Sektoren. Dies dauert länger, ist aber gründlicher.

IPv4 und IPv6

Eine IP-Adresse ist eine Adresse in Computernetzen, die auf dem Internetprotokoll (IP) basieren.

Ein Gerät bekommt sie zugewiesen, diese sind dann im Netz angebunden und erreichbar. Jedoch kann eine IP auch eine Gruppe von Empfängern bezeichnen, oder ein Computer kann mehrere IP-Adressen zugeordnet haben

Multicast:

Eine Multicast-Adresse ist dazu da, um von einem Punkt an eine Gruppe von Adressen zu schicken.

Es können also zeitgleich mehrere Teilnehmer oder eine geschlossene Gruppe angesteuert werden.

Jedoch muss sich ein Teilnehmer beim Sender "anmelden".

Broadcast:

Bei einer Broadcast-Adresse wird ein Datenpaket von einem Punkt aus an alle Teilnehmer des Nachrichtennetzes übertragen.

Es erreicht alle Teilnehmer im lokalen Netz direkt, und wird nicht von Routern weitergeleitet. Der Empfänger entscheidet dann selbst, wie er mit dieser Nachricht weiter verfährt.

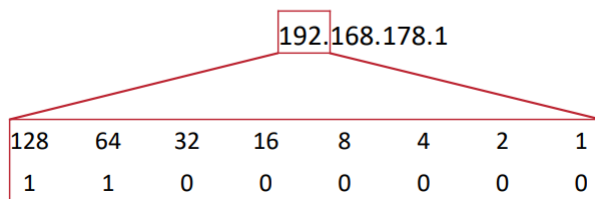
Unicast:

Adressierung einer Nachricht an einen bestimmten Empfänger, unidirektional oder bidirektional

IPV4-ADRESSE

Aufbau

- 4 Oktette (z. B. 192.168.178.1)
- 32 Bit (4 x 8 Bits)
- Jedes Oktett mit den Wertigkeiten:



IPv4 Subnetting:

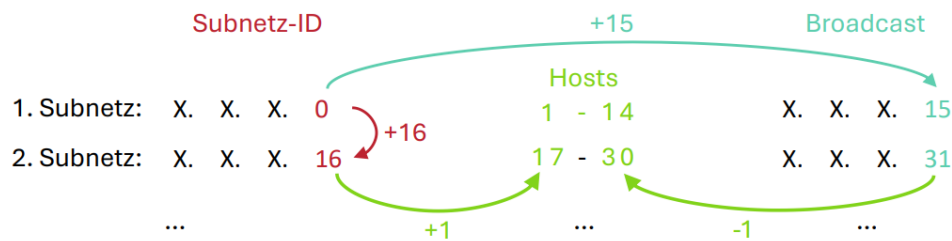
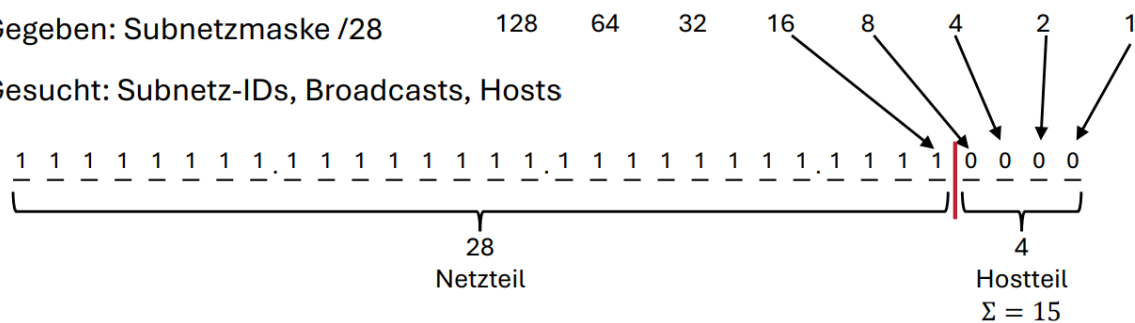
Früher wurde ein Adressbereich eines IPv4-Bereiches über die Netzklasse definiert. Es ist eine Aufteilung einer IP-Adresse in Netz- und Geräteadresse

Jedoch wurde dieses Verfahren mit der Einführung von CIDR = Classless Inter-Domain Routing irrelevant für die Praxis.

Die Subnetzmaske in Kombination mit dem CIDR gibt also die Anzahl der Bits an, die den Netzteil einer IP-Adresse stellen (wird angegeben in /28 und so weiter)

BEISPIEL

- Gegeben: Subnetzmaske /28
- Gesucht: Subnetz-IDs, Broadcasts, Hosts



IPV6

Unterschiede zu IPv4

- 128 Bit lang
- 8x16 Bit
- Keine CIDR / Subnetzmaske, dafür Präfixlänge
- Keine Broadcast-Adresse, sondern All-Nodes-Multicast

128 Bit		
48 Bits	16 Bits	64 Bits
Globaler Präfix	Subnetz-IDs	Interface-IDs

- 2001:3200:1000::/48
- Von IANA / ICANN vorgegeben
- Von ARIN / RIPE NCC (gibt Bereiche an ISPs)
- Von ISPs für Unternehmen

Subnetting

- 2001:3200:1000::- :: (Rest) für Subnetting und Hosts
- 0000 → 65.536 Subnetze möglich

- Basis sind Hexadezimalzahlen

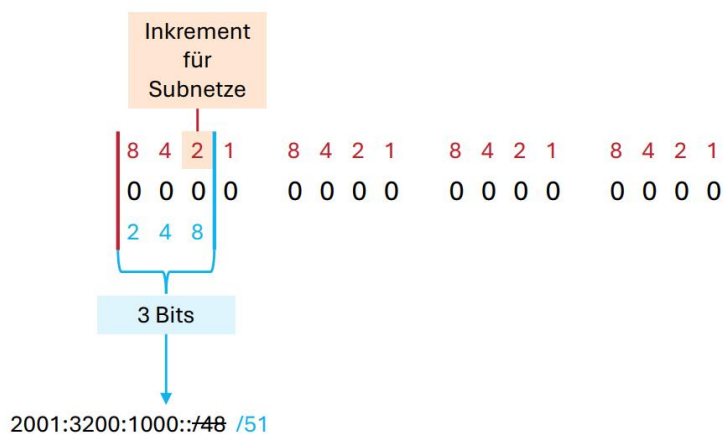
BEISPIEL IPV6-SUBNETTING

- **Gleiches Vorgehen wie bei IPv4!**

- Gegeben: 2001:3200:1000::- Gesucht: 8 Subnetze
- 0000_{hex} → 0000 0000 0000 0000_{bin}

8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	4	8													

BEISPIEL IPV6-SUBNETTING



Remote-Desktop

Remote Desktop ermöglicht es, einen Computer über das Netzwerk von einem anderen Gerät aus zu steuern. Um Remote Desktop auf einem Windows-PC einzurichten, muss es zuerst in

den Einstellungen unter „System“ > „Remote Desktop“ aktiviert werden.

Auf dem Ziel-PC (dem Rechner, auf den zugegriffen werden soll) muss auch sichergestellt werden, dass Remote Desktop zugelassen wird und keine Firewall-Einstellungen diese blockieren.

Auf dem zugreifenden PC öffnet man die Remote Desktop-Verbindung (über das Startmenü) und gibt die IP-Adresse oder den Hostnamen des Ziel-PCs ein. Nach der Eingabe der Anmeldedaten wird die Verbindung hergestellt. Für den Zugriff über das Internet ist zusätzlich die Konfiguration der Portweiterleitung und ggf. ein VPN erforderlich.

KI-Software

KI-Software umfasst Programme, die maschinelles Lernen und Algorithmen nutzen, um Aufgaben wie Datenanalyse, Mustererkennung und Entscheidungsfindung zu automatisieren. Sie wird in Bereichen wie Sprachassistenten, Bilderkennung und Automatisierung eingesetzt.

Es gibt zwei Hauptarten von KI:

Schwache KI (Weak AI):

Diese Art von KI ist auf spezifische Aufgaben ausgelegt und kann diese sehr gut ausführen, jedoch ohne echtes Verständnis oder Bewusstsein. Ein Beispiel ist der Sprachassistent Siri, der Sprachbefehle ausführt, aber keine eigene Intelligenz oder Bewusstsein besitzt.

Starke KI (Strong AI):

Auch als „allgemeine KI“ bekannt, strebt diese Art von KI an, menschenähnliche kognitive Fähigkeiten zu entwickeln, die es ihr ermöglichen, jede intellektuelle Aufgabe zu verstehen und zu lernen, wie ein Mensch. Diese Art von KI existiert noch nicht, ist aber ein langfristiges Ziel in der Forschung.

02 Bedarfsgerechte Auswahl von Hardware

Geräteklassen

Geräteklasse	Beispielgeräte	Eigenschaften
Desktops	Desktop-PCs, Workstations	Starke Leistung, umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten, für intensivere Anwendungen
Laptops	Notebooks, Ultrabooks, Gaming-Laptops	Mobil, kompakter, meist mit guter Akkulaufzeit, geeignet für den mobilen Einsatz
All-in-One PCs	iMac, Dell Inspiron All-in-One	Kompakte Bauweise, Bildschirm und Computer in einem Gerät, platzsparend
Thin Clients	Citrix, VMware Thin Clients	Geringe Rechenleistung, auf Server angewiesen, kostengünstig, für den Einsatz in virtualisierten Umgebungen
Server	Rack-Server, Tower-Server	Hohe Rechenleistung, für Netzwerk- und Datenbankverwaltung, meist in Rechenzentren

Mobile und stationäre Arbeitsplätze

Mobile Arbeitsplätze:

Mobile Arbeitsplätze bieten Flexibilität, da sie es den Nutzern ermöglichen, von verschiedenen Orten aus zu arbeiten. Geräte wie Laptops, Tablets oder Smartphones sind dafür optimiert, leicht transportiert und überall genutzt zu werden. Sie bieten eine gute Akkulaufzeit und kompakte Bauweise, wodurch sie ideal für den Einsatz unterwegs sind. Mobile Arbeitsplätze sind besonders in modernen Arbeitsumgebungen gefragt, da sie ortsunabhängiges Arbeiten fördern.

Stationäre Arbeitsplätze:

Stationäre Arbeitsplätze sind fest installierte Arbeitsumgebungen, die meist in Büros oder spezifischen Arbeitsbereichen zu finden sind. Sie bestehen in der Regel aus Desktop-PCs, All-in-One PCs oder Workstations, die eine hohe Rechenleistung und erweiterbare Hardware bieten. Diese Geräte sind auf Dauerbetrieb ausgelegt und eignen sich für Anwendungen, die viel Leistung erfordern, wie z. B. Datenanalyse oder Grafikdesign. Stationäre Arbeitsplätze bieten eine stabile und leistungsfähige Arbeitsumgebung.

Barrierefreiheit

Barrierefreiheit bezeichnet Maßnahmen zur Ermöglichung der Nutzung von IT-Systemen für Menschen mit Einschränkungen. Zusätzliche Hardware kann dabei helfen, die Bedienung zu erleichtern.

Beispiele für unterstützende Hardware:

Größerer Monitor – Erleichtert das Lesen für Menschen mit Sehschwäche durch größere Darstellung von Inhalten.

Breitere Tastatur – Hilft Menschen mit motorischen Einschränkungen durch größere Tastenabstände und spezielle Layouts.

Lautsprecher/Mikrofon – Unterstützt Sprachsteuerung und Sprachausgabe für Personen mit Seh- oder Mobilitätseinschränkungen.

03 Bedarfsgerechte Auswahl von Software

Anwendungssoftware sind Programme für bestimmte Anwendungsbereiche, die spezifische Aufgaben für den Endbenutzer erfüllen.

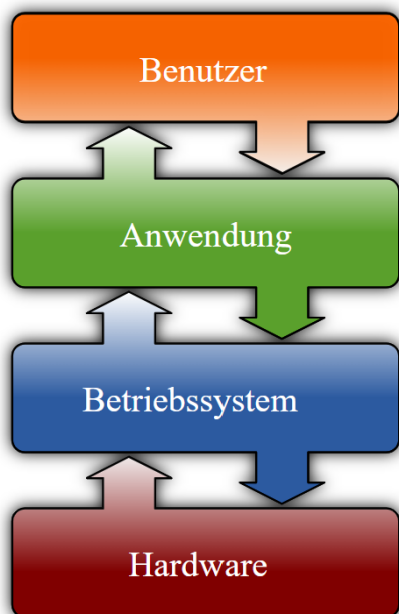
Bspw. Office-Software, Bildbearbeitung und so weiter.

RE: Betriebssysteme

Betriebssysteme bieten in dem Sinne eine Schnittstelle zwischen dem Computer selbst und dem Endbenutzer. Es ist in dem Zuge also eher die "Grundsoftware" eines Computers und verwaltet Programme und Hardware.

Die drei bekanntesten Betriebssysteme mit dem größten Market-Share sind Windows, MacOS (primär für Apple-Geräte) und Linux.

Die Vermittlung zwischen Hardware und Endbenutzer kann man sich so vorstellen:



Integrierte Entwicklungsumgebungen (IDE)

Eine IDE (Integrated Development Environment) ist eine Software, die Entwicklern hilft, Programme zu schreiben, zu testen und zu debuggen. Sie kombiniert alle wichtigen Werkzeuge, die für die Softwareentwicklung erforderlich sind, wie einen Code-Editor, Compiler, Debugger und Build-Tools, in einer einzigen Anwendung. IDEs bieten Funktionen wie Syntaxhervorhebung, Autovervollständigung und Fehlererkennung, die den Entwicklungsprozess effizienter und benutzerfreundlicher machen. Beliebte IDEs sind Visual Studio, Eclipse und IntelliJ IDEA.

Standard- und Individualsoftware

Standard- vs. Individualsoftware		
	Standardsoftware	Individualsoftware
Bereitstellung	i. d. R. sofort möglich	nach mehreren Monaten bis Jahren Entwicklungszeit
Kosten	keine Entwicklungskosten, anfallende Lizenzkosten	hohe Entwicklungskosten und Wartungskosten
Individuelle Anpassung	Anpassungen in begrenztem Umfang möglich	hochindividuell angepasst
Integration	zunehmend einfache Integrationskonzepte	Individuelle Integration
Weiterentwicklung	fortlaufend und je nach Lizenzvertrag in Kosten inbegriffen	mit zusätzlichem Aufwand und Kosten verbunden

Open-Source

Open Source bezeichnet Software, deren Quellcode öffentlich zugänglich ist und von jedem eingesehen, genutzt und verändert werden kann. Sie wird oft kostenlos angeboten und von einer Community weiterentwickelt. Vorteile sind Transparenz, Sicherheit und Anpassungsfähigkeit. Bekannte Beispiele sind Linux, Firefox und LibreOffice. Open-Source-Projekte stehen unter speziellen Lizenzen wie der GPL oder der MIT-Lizenz, die die Nutzung und Weitergabe regeln.

Proprietäre Software

Proprietäre Software ist Software, deren Quellcode nicht öffentlich zugänglich ist und nur vom Entwickler oder Hersteller verändert werden kann. Sie ist meist kostenpflichtig und darf nur unter bestimmten Bedingungen genutzt werden. Vorteile sind oft einheitlicher Support und gezielte Weiterentwicklung, während Nachteile die eingeschränkte Anpassbarkeit und Abhängigkeit vom Anbieter sind. Bekannte Beispiele sind Windows, Microsoft Office und Adobe Photoshop.

Beurteilungskriterien von Software

Hier eine Tabelle mit Beurteilungskriterien für Software:

Kriterium	Beschreibung
Anpassbarkeit	Wie leicht kann die Software an individuelle Bedürfnisse angepasst werden?
Wartbarkeit	Wie einfach lassen sich Fehler beheben und Updates durchführen?
Schnittstellen	Wie gut lässt sich die Software mit anderen Systemen oder Programmen verbinden?
Benutzerfreundlichkeit	Ist die Software intuitiv und leicht verständlich?
Sicherheit	Schützt die Software zuverlässig vor Angriffen und Datenverlust?
Kosten	Welche Anschaffungs- und Folgekosten entstehen?
Leistungsfähigkeit	Wie gut funktioniert die Software unter hoher Belastung?
Plattformunabhängigkeit	Kann die Software auf verschiedenen Betriebssystemen genutzt werden?
Lizenzmodell	Ist die Software Open Source oder proprietär, und welche Nutzungsrechte gibt es?

RE: KI-Software

KI-Software

KI-Software umfasst Programme, die maschinelles Lernen und Algorithmen nutzen, um Aufgaben wie Datenanalyse, Mustererkennung und Entscheidungsfindung zu automatisieren. Sie wird in Bereichen wie Sprachassistenten, Bilderkennung und Automatisierung eingesetzt.

Es gibt zwei Hauptarten von KI:

Schwache KI (Weak AI):

Diese Art von KI ist auf spezifische Aufgaben ausgelegt und kann diese sehr gut ausführen, jedoch ohne echtes Verständnis oder Bewusstsein. Ein Beispiel ist der Sprachassistent Siri, der Sprachbefehle ausführt, aber keine eigene Intelligenz oder Bewusstsein besitzt.

Starke KI (Strong AI):

Auch als „allgemeine KI“ bekannt, strebt diese Art von KI an, menschenähnliche kognitive Fähigkeiten zu entwickeln, die es ihr ermöglichen, jede intellektuelle Aufgabe zu verstehen und zu lernen, wie ein Mensch. Diese Art von KI existiert noch nicht, ist aber ein langfristiges Ziel in der Forschung.

04 Urheber und Lizenzmodelle

Grundlagen Urheberschutz

Das Urheberrecht ist in Deutschland im Urheberrechtsgesetz (UrhG) geregelt und schützt verschiedene Werke wie Texte, Musik, Bilder, Software, Filme und wissenschaftliche Arbeiten. Der Schutz entsteht automatisch mit der Schöpfung des Werks, eine Registrierung ist nicht erforderlich. Die Schutzdauer beträgt in der Regel 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers.

Der Urheber hat verschiedene Rechte an seinem Werk. Zu den **Urheberpersönlichkeitsrechten** gehört unter anderem der Schutz vor Entstellung und das Recht auf Namensnennung. Die **Verwertungsrechte** umfassen die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines Werks. Zudem kann der Urheber **Nutzungsrechte** durch Lizenzen an Dritte übertragen.

Es gibt jedoch einige Einschränkungen des Urheberrechts. **Privatkopien** sind erlaubt, solange dabei keine Kopierschutzmaßnahmen umgangen werden. **Zitate** sind unter der Voraussetzung zulässig, dass die Quelle angegeben wird. Zudem gibt es **Schrankenregelungen**, die eine Nutzung in Bereichen wie Bildung, Wissenschaft und Berichterstattung ermöglichen.

Lizenzarten

Lizenzart	Beschreibung	Beispiel
EULA (End User License Agreement)	Standard-Nutzerlizenz für Software, regelt die Nutzung, oft ohne Bearbeitungsrechte.	Microsoft Windows
OEM (Original Equipment Manufacturer)	Lizenz, die an Hardware gebunden ist und meist nicht auf andere Geräte übertragbar ist.	Vorinstallierte Windows-Versionen auf Laptops
GNU (General Public License, GPL)	Open-Source-Lizenz, erlaubt freie Nutzung, Veränderung und Verbreitung der Software.	Linux, WordPress
MIT-Lizenz	Sehr offene Open-Source-Lizenz, erlaubt fast uneingeschränkte Nutzung, auch kommerziell.	React, Angular
Apache-Lizenz	Ähnlich zur MIT-Lizenz, erlaubt kommerzielle Nutzung, enthält aber Schutz vor Patentansprüchen.	Apache Webserver, Android
Creative Commons (CC)	Lizenz für kreative Werke mit verschiedenen Nutzungsbedingungen (z. B. Namensnennung, keine kommerzielle Nutzung).	Wikipedia-Inhalte, Bilder auf Unsplash
Proprietäre Lizenz	Schränkt Nutzung und Veränderung ein, Quellcode bleibt geheim.	Adobe Photoshop, Microsoft Office



CC BY: Namensnennung des Urhebers erforderlich.



CC BY SA (SA = Share Alike): Namensnennung des Urhebers erforderlich, Verbreitung nur unter derselben Lizenz.



CC BY ND (ND = No Derivates): Namensnennung erforderlich, keine Bearbeitung erlaubt.



CC BY NC (NC = Non Commercial): Namensnennung erforderlich, keine kommerzielle Nutzung gestattet.



CC BY NC SA: Namensnennung erforderlich, keine kommerzielle Nutzung, Verbreitung nur unter derselben Lizenz.



CC BY NC ND: Namensnennung erforderlich, keine kommerzielle Nutzung, keine Bearbeitung.



Text von Julia Jochim unter CC BY SA 4.0.

CC-Lizenzbuttons von <https://creativecommons.org/>

05 Aktivitäten bei Konfigurierung und Installation

Installation und Konfiguration der Hardware

Die physische Installation eines Computers beginnt mit der **Hardware-Konfiguration**. Dazu gehört der **Einbau von Komponenten** wie der CPU, dem Arbeitsspeicher (RAM), Festplatten oder SSDs sowie Grafikkarten. Anschließend werden **Peripheriegeräte** wie Monitor, Tastatur, Maus und Drucker angeschlossen. Zudem muss die **Verkabelung und Stromversorgung** überprüft werden, um eine fehlerfreie Inbetriebnahme sicherzustellen.

Nach dem Zusammenbau folgt die **Konfiguration des BIOS/UEFI**. Hier können wichtige Einstellungen wie die **Boot-Reihenfolge** oder Sicherheitsoptionen angepasst werden. Falls Hardware-Komponenten nicht erkannt werden, hilft eine **Hardware-Diagnose**, um mögliche Fehlerquellen zu identifizieren. Zudem sollten **Firmware-Updates** durchgeführt werden, um die Kompatibilität und Stabilität des Systems zu verbessern.

Im nächsten Schritt erfolgt die **Installation des Betriebssystems**. Dabei wird das gewünschte OS von einem Installationsmedium auf die Festplatte übertragen. Nach der Installation ist eine **Betriebssystem-Konfiguration** erforderlich, die unter anderem die Einrichtung von Benutzerkonten, Netzwerkeinstellungen und Treibern umfasst. Erst nach diesen Schritten ist das System vollständig einsatzbereit.

Installation und Konfiguration des Betriebssystems

Die **Installation und Konfiguration des Betriebssystems** ist ein essenzieller Schritt bei der Einrichtung eines Computers. Zunächst wird das gewünschte Betriebssystem, wie Windows, Linux oder macOS, von einem Installationsmedium (z. B. USB-Stick oder DVD) auf die Festplatte oder SSD übertragen. Während des Installationsprozesses müssen grundlegende Einstellungen wie Sprache, Zeitzone und Partitionsschema gewählt werden.

Nach der Installation folgt die **Konfiguration des Betriebssystems**. Dazu gehört die Erstellung von Benutzerkonten, die Einrichtung von Netzwerkeinstellungen und die Installation notwendiger Treiber für die Hardware. Zudem sollten Sicherheitseinstellungen angepasst, Updates installiert und gegebenenfalls zusätzliche Softwareprogramme eingerichtet werden. Erst nach diesen Schritten ist das Betriebssystem vollständig betriebsbereit und optimal auf die individuellen Anforderungen abgestimmt.

Arbeiten mit der Kommandozeile, Befehlssyntax, Parameter

Die Kommandozeile (auch **Terminal**, **Eingabeaufforderung** oder **Shell** genannt) ermöglicht die direkte Eingabe von Befehlen zur Steuerung des Betriebssystems. Dabei folgt jeder Befehl einer bestimmten **Syntax**:

Syntax-Grundaufbau:

befehl [optionen] [parameter]

Befehl	Beschreibung	Beispiel
ls / dir	Listet Dateien und Verzeichnisse auf	ls -l (detaillierte Ansicht)
cd	Wechselt das Verzeichnis	cd /home/user
mkdir	Erstellt ein neues Verzeichnis	mkdir Testordner
rm / del	Löscht eine Datei	rm datei.txt
rmdir	Löscht ein leeres Verzeichnis	rmdir Ordnername
cp / copy	Kopiert eine Datei oder ein Verzeichnis	cp quelle ziel
mv / move	Verschiebt oder benennt Dateien um	mv alt.txt neu.txt
echo	Gibt eine Zeichenkette aus	echo "Hallo Welt"
cat / type	Zeigt den Inhalt einer Datei an	cat datei.txt
grep	Durchsucht Dateien nach bestimmten Inhalten	grep "Text" datei.txt
find	Sucht nach Dateien und Verzeichnissen	find / -name datei.txt
ping	Überprüft die Netzwerkverbindung zu einer IP oder Domain	ping google.com
shutdown	Führt das System herunter	shutdown -h now (Linux) / shutdown /s (Windows)

Anpassung von Software

Die Anpassung von Software ist ein wichtiger Bestandteil der Systemverwaltung und -optimierung. Sie ermöglicht es, Programme und Anwendungen an die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen eines Unternehmens oder eines Benutzers anzupassen. Dies kann auf verschiedene Weisen erfolgen:

Ein häufiger Ansatz ist die Änderung von Konfigurationsdateien, wie etwa .conf, .ini oder .xml. Diese Dateien enthalten Einstellungen, die das Verhalten der Software steuern, wie etwa Benutzerpräferenzen, Sicherheitsoptionen oder Performance-Parameter. Durch manuelles Bearbeiten dieser Dateien können spezifische Anpassungen vorgenommen werden, um die Software an die jeweiligen Anforderungen zu optimieren.

Zusätzlich zur direkten Bearbeitung von Konfigurationsdateien gibt es auch grafische Benutzeroberflächen (GUIs) und Kommandozeilen-Interfaces (CLI), die eine benutzerfreundliche Möglichkeit bieten, Einstellungen zu ändern. Grafische Oberflächen bieten eine intuitive Möglichkeit, Optionen zu konfigurieren, während die CLI eine schnellere und oft detailliertere Steuerung ermöglicht.

Die Installation von Software-Paketen und deren Updates ist ebenfalls ein zentraler Aspekt der Softwareanpassung. Mithilfe von Paketmanagern wie apt, yum oder Chocolatey können Programme und Updates effizient installiert und verwaltet werden. Diese Tools ermöglichen es, neue Softwarekomponenten zu integrieren und bestehende Installationen auf den neuesten Stand zu bringen.

Ein typischer Anwendungsfall für Softwareanpassungen ist die Anpassung an spezifische Anforderungen, etwa in den Bereichen Sicherheit oder Performance. Ein Unternehmen könnte beispielsweise Sicherheitsrichtlinien implementieren, um Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen, oder die Software so konfigurieren, dass sie unter hoher Last besser performt.

Schließlich ist die Integration von Software in bestehende Systeme ein weiterer wichtiger Aspekt der Anpassung. Die Software muss oft nahtlos in die Infrastruktur eines Unternehmens eingebunden werden, um eine reibungslose Zusammenarbeit mit anderen Anwendungen oder Systemen zu gewährleisten. Dies erfordert eine sorgfältige Planung und Anpassung, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden und die Systemleistung zu optimieren.

Netzwerkverbindungen und dessen Konfiguration, Dokumentation, Testing und Troubleshooting

Die Netzwerkkonfiguration ist ein grundlegender Bestandteil der IT-Infrastruktur, da sie dafür sorgt, dass alle Geräte innerhalb eines Netzwerks miteinander kommunizieren können. Dabei spielen sowohl die manuelle Konfiguration als auch automatisierte Prozesse wie DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) eine wichtige Rolle. Troubleshooting-Tools sind dabei unerlässlich, um Netzwerkprobleme zu identifizieren und zu beheben.

IP-Adressen und Subnetze:

Die Zuweisung von IP-Adressen ist eine der grundlegenden Aufgaben in der Netzwerkkonfiguration. Es gibt zwei Hauptarten der IP-Zuweisung: **statische IP** und **dynamische IP** über **DHCP**.

Statische IP-Zuweisung: Hierbei wird jeder Gerät eine feste IP-Adresse zugewiesen, die sich nicht ändert. Dies ist vor allem in Serverumgebungen oder bei Netzwerkgeräten wie Druckern und Kameras wichtig, da die Geräte immer dieselbe Adresse benötigen, um erreichbar zu sein.

Dynamische IP-Zuweisung (DHCP): In den meisten Netzwerken wird DHCP verwendet, um IP-Adressen automatisch zu vergeben. Der DHCP-Server weist Geräten bei der Verbindung eine freie IP-Adresse zu, was die Verwaltung des Netzwerks vereinfacht.

Die manuelle Konfiguration von IP-Adressen erfolgt häufig über die **Betriebssystem-Einstellungen** oder durch **CLI-Befehle** wie ipconfig (Windows), ifconfig oder ip (Unix/Linux). Mit diesen Befehlen kann man sowohl die aktuelle IP-Adresse eines Geräts anzeigen als auch Netzwerkeinstellungen anpassen.

WLAN-Zugang:

Die Konfiguration von WLAN-Zugängen umfasst mehrere Schritte. Zunächst müssen **WLAN-Profil** erstellt werden, die die **SSID** (Netzwerkname), **Verschlüsselungsmethoden** und **Pre-Shared Key** (PSK) oder **Enterprise-Authentifizierung** enthalten.

SSID: Der Name des drahtlosen Netzwerks, der in der WLAN-Liste angezeigt wird.

Verschlüsselung: Um die Sicherheit des Netzwerks zu gewährleisten, sollte eine Verschlüsselung wie WPA2 oder WPA3 verwendet werden.

Pre-Shared Key (PSK): Ein gemeinsames Passwort für die Verbindung zum WLAN. In Unternehmen kann auch eine **Enterprise-Authentifizierung** zum Einsatz kommen, bei der Benutzer mit individuellen Anmeldedaten authentifiziert werden.

Ein wichtiger Schritt ist auch der **Verbindungstest** und das **Messen der Signalstärke**, um sicherzustellen, dass das Gerät zuverlässig mit dem WLAN verbunden ist und keine Verbindungsprobleme bestehen.

VPN-Konfiguration:

VPNs (Virtual Private Networks) ermöglichen es, sichere Verbindungen über unsichere Netzwerke, wie das Internet, zu erstellen. Die **Einrichtung und Konfiguration von VPN-Verbindungen** erfordert das Setzen von Authentifizierungsverfahren und **Verschlüsselungsstandards**, um die Sicherheit der Verbindung zu gewährleisten.

Authentifizierungsverfahren: Stellen sicher, dass nur berechtigte Benutzer auf das Netzwerk zugreifen können. Häufig verwendete Methoden sind Benutzername und Passwort, Zertifikate oder Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Verschlüsselungsstandards: Sicherstellen, dass die über das VPN gesendeten Daten verschlüsselt sind, z. B. durch den Einsatz von Protokollen wie OpenVPN oder IPsec.

Diagnosewerkzeuge:

Beim Troubleshooting ist der Einsatz von Diagnosewerkzeugen entscheidend, um Netzwerkprobleme schnell zu identifizieren und zu beheben. Wichtige Werkzeuge sind:

ping: Mit diesem Befehl wird die Erreichbarkeit eines Hosts im Netzwerk geprüft. Ein erfolgreicher Ping bedeutet, dass das Ziel erreichbar ist, während ein fehlgeschlagener Ping auf Netzwerkprobleme hinweist.

tracert / traceroute: Mit diesem Befehl lässt sich der Pfad ermitteln, den Datenpakete zu einem Zielsystem nehmen. Dies ist nützlich, um Netzwerkengpässe oder Ausfälle zu lokalisieren.

nslookup: Mit diesem Befehl werden DNS-Abfragen durchgeführt. Er ermöglicht es, zu prüfen, ob ein Domain-Name korrekt in eine IP-Adresse aufgelöst wird.

arp: Das ARP-Protokoll (Address Resolution Protocol) ermöglicht es, die ARP-Tabelle eines Geräts anzuzeigen oder zu ändern. Diese Tabelle enthält die Zuordnung von IP-Adressen zu MAC-Adressen innerhalb eines lokalen Netzwerks.

Dokumentation:

Eine umfassende **Dokumentation** der Netzwerkkonfiguration und Änderungen ist entscheidend für die Verwaltung und Fehlerbehebung. Alle vorgenommenen Änderungen sollten protokolliert werden, damit bei zukünftigen Problemen eine schnelle Analyse und Rückverfolgung möglich ist.

Protokolle (Logs): Die Erstellung von Logs hilft, die Geschichte der Netzwerkaktivitäten festzuhalten. Diese können bei der Fehleranalyse oder der Nachverfolgung von Vorfällen nützlich sein.

Fehlerberichte: Im Falle von Netzwerkproblemen sollten detaillierte Fehlerberichte erstellt werden, die alle relevanten Informationen und durchgeführten Diagnose- und Reparaturmaßnahmen enthalten.

Tools zur Netzwerküberwachung: Tools wie **Wireshark** ermöglichen eine tiefgehende Analyse des Netzwerkverkehrs. Mit Wireshark lassen sich Pakete aufzeichnen und untersuchen, um Probleme wie Netzwerküberlastung, fehlerhafte Kommunikation oder Sicherheitslücken zu identifizieren.

Konsolenbefehle für Dateioperationen und Netzwerktroubleshooting

Befehl	Betriebssystem	Beschreibung
dir	Windows	Listet Dateien und Verzeichnisse im aktuellen Verzeichnis auf.
ls	Unix/Linux	Listet Dateien und Verzeichnisse im aktuellen Verzeichnis auf.
mkdir	Unix/Linux/Windows	Erstellt ein neues Verzeichnis.
ipconfig	Windows	Zeigt Netzwerkinformationen und IP-Adressen für alle Netzwerkschnittstellen an.
ifconfig	Unix/Linux	Zeigt Netzwerkinformationen und IP-Adressen für alle Netzwerkschnittstellen an (veraltet, durch ip ersetzt).
ip	Unix/Linux	Zeigt oder konfiguriert Netzwerkschnittstellen, Routing-Tabellen und andere Netzwerkparameter an.
alias	Unix/Linux	Erstellt ein Alias für einen Befehl, um ihn kürzer oder benutzerdefinierter zu gestalten.
iproute2	Unix/Linux	Eine Sammlung von Werkzeugen für die Netzwerkverwaltung und Routing in modernen Linux-Systemen.

arp	Unix/Linux/Windows	Zeigt die ARP-Tabelle an oder ändert sie (Mapping von IP-Adressen zu MAC-Adressen).
del	Windows	Löscht eine Datei.
cp	Unix/Linux	Kopiert eine Datei oder ein Verzeichnis an einen neuen Ort.
copy	Windows	Kopiert eine Datei oder ein Verzeichnis an einen neuen Ort.
chmod	Unix/Linux	Ändert die Berechtigungen einer Datei oder eines Verzeichnisses.
ping	Alle	Sendet Echo-Anfragen an eine IP-Adresse, um die Erreichbarkeit und Antwortzeiten zu testen.
tracerte	Unix/Linux	Zeigt den Pfad an, den Datenpakete zu einem Zielsystem nehmen, und misst die Zeit, die jedes Segment benötigt.
nslookup	Alle	Frägt DNS-Server nach IP-Adressen und Domainnamen auf, um Netzwerkfragen zu diagnostizieren.

06 Merkmale von Programmiersprachen

Compiler, Linker, Interpreter

Compiler: Compiler übersetzt den Programmcode in Maschinencode. Der Compiler überprüft den Quellcode auf Fehler, übersetzt es in die jeweilige Programmiersprache des Computers (bspw. Assembly)

Nicht alle Programmiersprachen haben einen Compiler, z.B. sind Python und C# eher Hybridsprachen.

Bekannte Compilersprachen sind C, C++ und Pascal.

Linker: Ein Linker führt mehrere Objektdateien zu einer ausführbaren Datei zusammen. Er sorgt dafür, dass alle Teile des Programms korrekt miteinander verbunden werden.

Interpreter: Ein Interpreter führt direkt den Quellcode aus, ohne vorher zu übersetzen. Ein Programm kann sofort getestet werden.

Prozedurale und objektorientierte Herangehensweise

Programmiersprachen können prozedural oder objektorientiert sein. In der prozeduralen Programmierung steht die Abfolge von Befehlen im Vordergrund, während in der objektorientierten Programmierung (OOP) Daten und Funktionen in Objekten gekapselt werden. Bekannte objektorientierte Sprachen sind Java, C++ und Python.

Variablen, Datentypen und -strukturen

Variablen dienen der Speicherung von Werten während der Programmausführung. Datentypen (z. B. Integer, Float, String) bestimmen, welche Art von Werten gespeichert werden kann. Datenstrukturen wie Arrays, Listen und Hashmaps helfen bei der effizienten Organisation und Verarbeitung von Daten.

Kategorie	Beispiel	Beschreibung
Variablen	int x = 10;	Eine Variable speichert Werte, die im Programm genutzt werden.
Datentypen		
Ganzzahlen	int, long, short	Speichern ganze Zahlen, z. B. int zahl = 5;.
Fließkommazahlen	float, double	Speichern Dezimalzahlen, z. B. double pi = 3.14;.
Zeichen	char	Speichert ein einzelnes Zeichen, z. B. char c = 'A';.
Zeichenketten	string	Eine Folge von Zeichen, z. B. string name = "Hallo";.
Boolesche Werte	bool	Speichert true oder false, z. B. bool aktiv = true;.
Datenstrukturen		
Array	int arr[5] = {1,2,3,4,5};	Eine feste Sammlung von Elementen desselben Typs.
Liste	List<int> zahlen = new List<int>() {1, 2, 3};	Eine dynamische Sammlung von Elementen.
Warteschlange (Queue)	Queue<int> q = new Queue<int>();	FIFO-Datenstruktur (First-In-First-Out).
Stack (Stapel)	Stack<int> s = new Stack<int>();	LIFO-Datenstruktur (Last-In-First-Out).
HashMap / Dictionary	Dictionary<string, int> dict = new Dictionary<string, int>();	Schlüssel-Wert-Speicherung für schnelle Suche.
Verkettete Liste	LinkedList<int> list = new LinkedList<int>();	Eine Liste, bei der jedes Element mit dem nächsten verbunden ist.

Kontrollstrukturen

Kontrollstrukturen steuern den Programmfluss. Dazu gehören bedingte Anweisungen (**if, else**), Schleifen (**for, while**) und Sprunganweisungen (**break, continue**). Sie ermöglichen eine flexible Ablaufsteuerung innerhalb eines Programms.

Kategorie	Beispiel	Beschreibung
Bedingte Anweisungen	if (x > 0) { ... } else { ... }	Führe bestimmte Anweisungen aus, wenn eine Bedingung erfüllt ist.
Schleifen	for (int i = 0; i < 10; i++) { ... }	Wiederhole Anweisungen, solange eine Bedingung wahr ist (z. B. for, while).
Unterbrechung	break;	Beendet eine Schleife oder einen Switch-Block vorzeitig.
Fortsetzung	continue;	Springt zur nächsten Iteration einer Schleife, überspringt den Rest der aktuellen Iteration.
Switch/Case	switch (x) { case 1: ... break; }	Prüft mehrere mögliche Bedingungen und führt den entsprechenden Codeblock aus.

Prozeduren, Funktionen

Prozeduren und Funktionen sind wiederverwendbare Codeblöcke, die eine bestimmte Aufgabe erfüllen. Funktionen geben dabei meist einen Wert zurück, während Prozeduren einfach einen Prozess ausführen. Sie verbessern die Struktur und Lesbarkeit von Programmen.

Klassen, Attribute, Objekte, Methoden, Sichtbarkeit

Begriff	Beispiel	Beschreibung
Klassen	<code>class Auto { ... }</code>	Ein Bauplan für Objekte, der deren Attribute und Methoden definiert.
Attribute	<code>int Farbe;</code>	Eigenschaften, die den Zustand eines Objekts beschreiben.
Objekte	<code>Auto meinAuto = new Auto();</code>	Eine Instanz einer Klasse, die konkrete Werte für die Attribute enthält.
Methoden	<code>void fahren() { ... }</code>	Funktionen oder Prozeduren, die das Verhalten eines Objekts definieren.
Sichtbarkeit	<code>public, private, protected</code>	Bestimmt den Zugriff auf Klassenmitglieder. <code>public</code> ist von überall zugänglich, <code>private</code> nur innerhalb der Klasse.

Bibliotheken und Frameworks

Bibliotheken sind Sammlungen von Funktionen, die wiederverwendet werden können, um die Entwicklung zu erleichtern. Frameworks bieten darüber hinaus eine vorgegebene Struktur für Anwendungen und definieren bestimmte Entwicklungsparadigmen. Beispiele sind Django für Python oder Spring für Java.

Skriptsprachen, z.B. Shell-Skript

Skriptsprachen wie Bash oder PowerShell werden häufig zur Automatisierung von Aufgaben und Systemadministration verwendet. Sie sind interpretiert, was bedeutet, dass der Quellcode direkt zur Laufzeit ausgeführt wird, ohne vorher kompiliert zu werden. Skripte sind besonders nützlich für das Automatisieren von Aufgaben wie Dateioperationen, Systemwartung und Netzwerkanfragen.

Bash wird oft in Unix/Linux-Systemen eingesetzt, während PowerShell eine Skriptsprache für Windows-Systeme ist. Auch Python und Perl werden oft als Skriptsprachen genutzt. Sie sind einfach in der Handhabung und ermöglichen schnelle Entwicklungszyklen.

Debugging, formale und inhaltliche Fehler

Beim Debugging werden Fehler im Code gefunden und behoben. Formale Fehler sind Syntaxfehler, die der Compiler oder Interpreter erkennt. Inhaltliche Fehler treten auf, wenn ein Programm zwar lauffähig ist, aber nicht das gewünschte Ergebnis liefert.

07 Programmierwerkzeuge

Kontrollstrukturen mittels Pseudocode

Kontrollstruktur	Pseudocode
Bedingte Anweisung (If, Else)	Wenn Bedingung ist wahr // Code Sonst // Code
Schleife (For)	Für i von Startwert bis Endwert // Code Ende Für
Schleife (While)	Solange Bedingung wahr ist // Code Ende Solange
Schleife (Do-While)	Mache // Code Solange Bedingung wahr ist
Switch (Case)	Switch Variable Fall Wert1: // Code Sonst // Code

UML = Unified Modeling Language

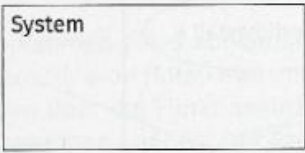
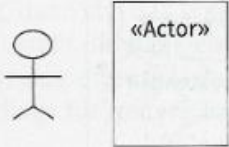
UML (Unified Modeling Language) ist eine grafische Sprache, die verwendet wird, um das Design und die Struktur von Software-Systemen darzustellen. Sie besteht aus verschiedenen Diagrammtypen, die unterschiedliche Aspekte eines Systems modellieren, wie z. B. die Klassendiagramme (für die Struktur), Sequenzdiagramme (für den Ablauf) oder Use-Case-Diagramme (für die Anforderungen).

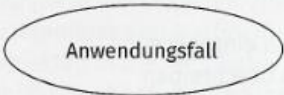
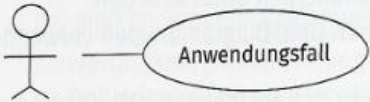
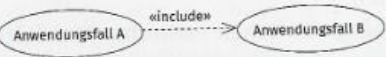
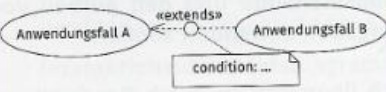
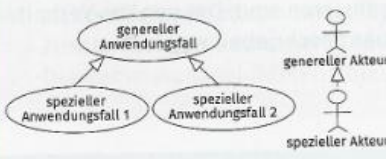
UML hilft Entwicklern, Architekten und anderen Beteiligten, die Software visuell zu verstehen und zu kommunizieren, bevor der eigentliche Code geschrieben wird.

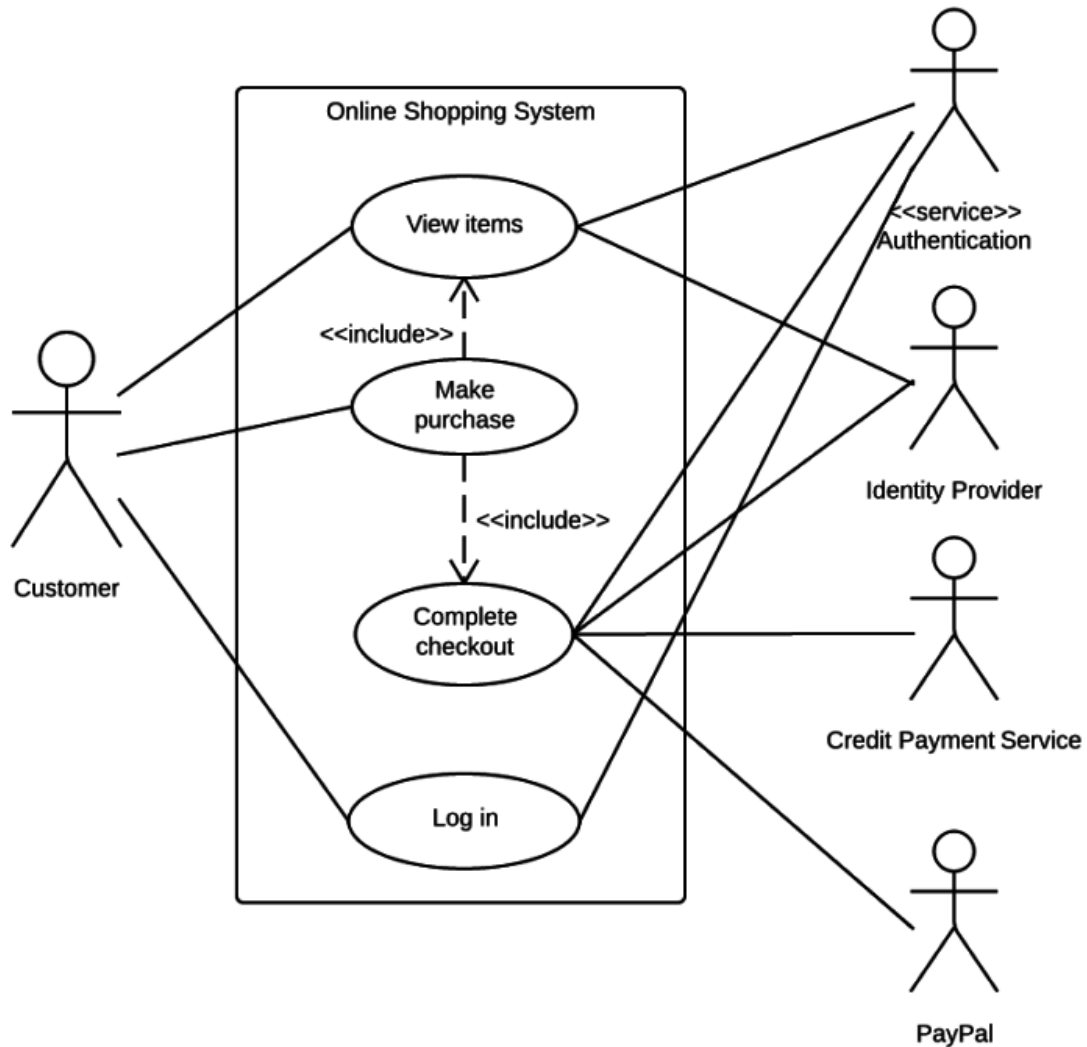
Use-Case (Anwendungsfalldiagramm):

In der Unified Modeling Language (UML) werden Use Case Diagramme verwendet, um die Interaktionen von Benutzern (Akteuren) mit einem System darzustellen. Sie nutzen spezielle Symbole und Konnektoren, um die Anforderungen und Abläufe innerhalb des Systems zu visualisieren.

Übersicht über wichtige Notationselemente des Anwendungsfalldiagramms

Notationselement	Bezeichnung	Beschreibung
	Systemgrenze	Die Systemgrenze umfasst alle Anwendungsfälle, welche das System bereitstellt. Für diese Anwendungsfälle muss später das System die entsprechenden Funktionen bereitstellen.
	Anwender oder Akteur	Hier wird beschrieben, welche externen Benutzer das System verwenden. Dabei ist es auch möglich, dass das System mit anderen externen Systemen interagiert. In diesem Fall wird ein Rechteck statt dem Strichmännchen verwendet.

Notationselement	Bezeichnung	Beschreibung
	Anwendungsfall	Beschreibt eine Aktion oder eine Anzahl von Aktionen, die von dem System für die Benutzer bereitgestellt werden.
	Assoziation	Mit einer Assoziation (Strich) wird eine Beziehung zwischen den Akteuren und den Anwendungsfällen dargestellt.
	Include-Beziehung	Durch eine Include-Beziehung wird die unbedingte Einbindung der Funktionalität eines Anwendungsfalls in einen anderen Anwendungsfall dargestellt. In dem Beispiel schließt der Anwendungsfall A den Anwendungsfall B ein, d. h., wenn A ausgeführt wird, muss auch B ausgeführt werden.
	Extend-Beziehung	Durch eine Extend-Beziehung wird die bedingte Einbindung der Funktionalität eines Anwendungsfalls in einen anderen Anwendungsfall dargestellt. In dem Beispiel kann der Anwendungsfall A durch den Anwendungsfall B erweitert werden, d. h., wenn A ausgeführt wird, kann unter bestimmten Bedingungen auch B ausgeführt werden.
	Generalisierung/ Spezialisierung	Eine Generalisierung/Spezialisierung zeigt die Beziehung zwischen einem allgemeinen und einem spezialisierten Element. Eine Generalisierung/Spezialisierung kann sowohl zwischen Anwendungsfällen als auch zwischen Akteuren dargestellt werden.



Aktivitätsdiagramme:

In der Unified Modeling Language (UML) werden Aktivitätsdiagramme verwendet, um den Ablauf von Prozessen oder Workflows innerhalb eines Systems darzustellen. Sie veranschaulichen, wie Aktionen, Entscheidungen und parallele Aktivitäten miteinander verbunden sind. Aktivitätsdiagramme nutzen spezielle Symbole, um den Fluss von Aktivitäten und deren Bedingungen darzustellen und bieten eine klare Sicht auf die Dynamik eines Systems.

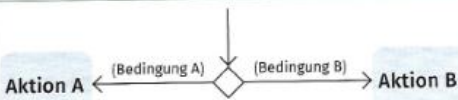
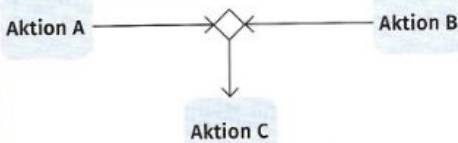
Übersicht über wichtige Notationselemente des Aktivitätsdiagramms

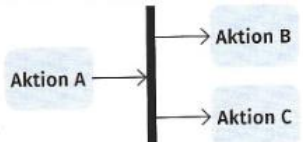
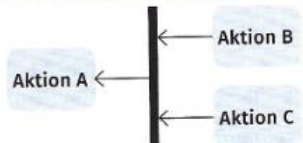
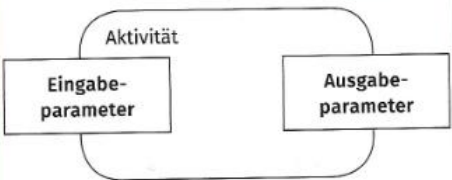
Notationselement	Bezeichnung	Beschreibung
  	Startknoten Endknoten Ablaufende	Der Startknoten markiert den Beginn eines Ablaufes. Der Endknoten markiert das Ende eines Ablaufes. Das Ablaufende markiert das Ende eines Zweiges.
Aktion	Aktion	Sie beschreibt das Verhalten, welches eine Veränderung herbeiführt.

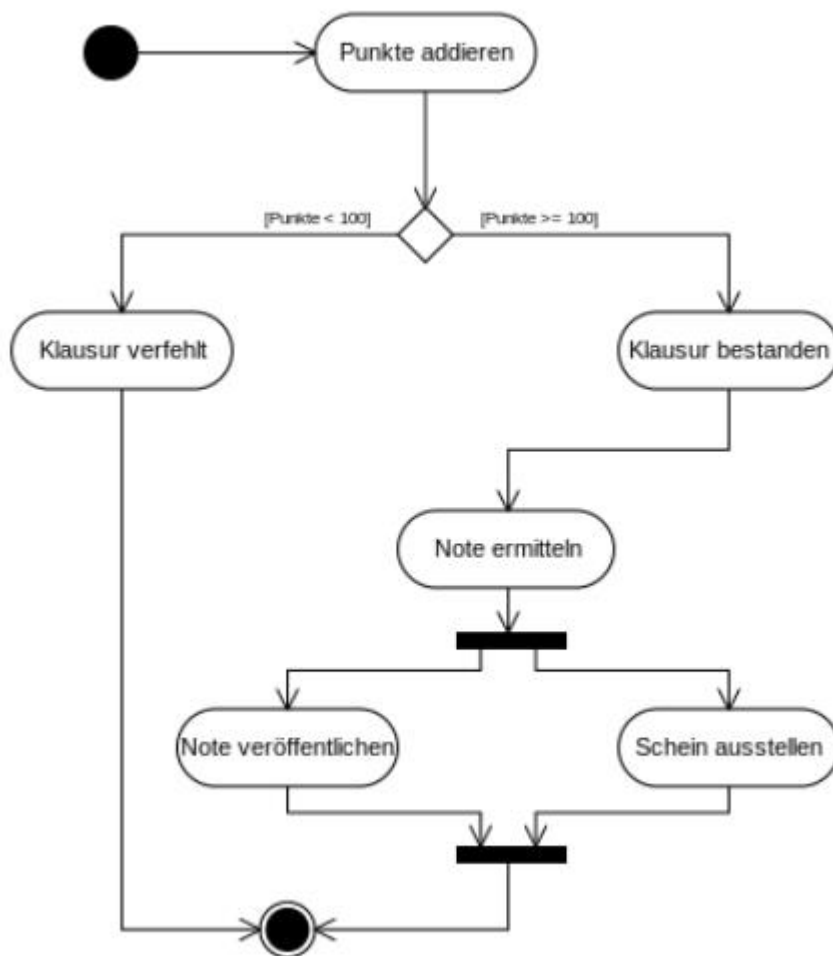
Objektorientierte Softwarelösungen unter Beachtung der Informationssicherheit planen 201

LERNFELD 8

Übersicht über wichtige Notationselemente des Aktivitätsdiagramms

Notationselement	Bezeichnung	Beschreibung
	Kante	Sie dient zur Angabe des Kontrollflusses zwischen den einzelnen Aktionen.
	Verzweigung	Je nachdem, ob die Bedingung A oder die Bedingung B erfüllt ist, wird die Aktion A oder die Aktion B ausgeführt.
	Zusammenführung	Nach dem Ende der Aktion A oder der Aktion B wird die Aktion C ausgeführt.

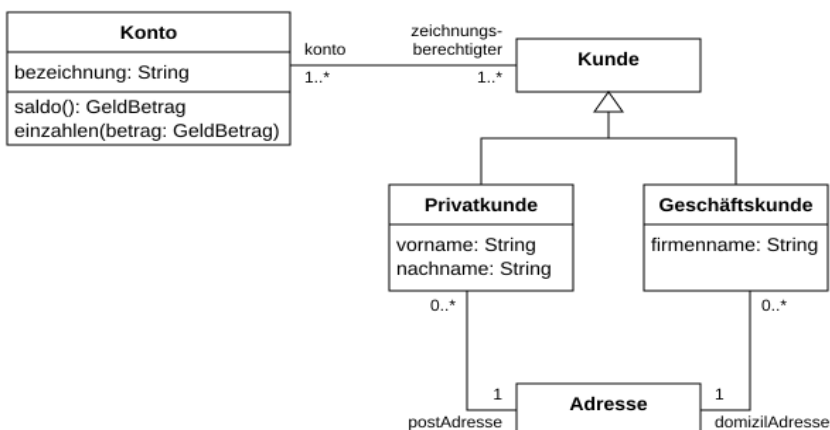
	Aufspaltung	Nach dem Ende einer Aktion (A) werden mehrere Aktionen (B und C) gleichzeitig begonnen und parallel ausgeführt.
	Synchronisation	Nach dem Ende mehrerer Aktionen (B und C) wird eine Aktion (A) ausgeführt. Erst wenn B und C beendet sind, wird A ausgeführt.
	Aktivität	Innerhalb dieser Grenze werden die einzelnen Aktionen und deren Kontrollfluss dargestellt. Aktivitäten können zusätzlich noch in verschiedene Partitionen unterteilt werden. Eine Aktivität kann Ein- und Ausgabeparameter haben, welche als Rechteck dargestellt werden.



Klassendiagramm:

Ein Klassendiagramm in UML veranschaulicht die Struktur eines Systems, indem es Klassen, deren Attribute und die Beziehungen zwischen den Klassen darstellt. Es wird genutzt, um die statische Struktur eines Systems zu modellieren und die relevanten Klassen sowie Objekte zu identifizieren.

Symbol	Name
Class Name + Attribute 1 : Type + Attribute 2 : Type - Attribute 3 : Type - Attribute 4 : Type + Operation 1 (arg list) : return + Operation 2 (arg list) : return + Operation 3 (arg list) : return + Operation 4 (arg list) : return	Klasse
<<Interface>> Interface Name + doMethod (String) : void + init (boolean, long) : boolean	Schnittstelle / Interface
	Assoziation
	Vererbung
	Implementation
	Abhängigkeit
	Aggregation
	Komposition



Entwurf der Bildschirmausgabemasken

Softwareergonomie befasst sich mit der benutzerfreundlichen Gestaltung von Software, sodass diese effizient, intuitiv und angenehm zu bedienen ist. Ziel ist es, die Interaktion zwischen Nutzer und Software so einfach und fehlerfrei wie möglich zu gestalten.

Corporate Identity (CI) umfasst das einheitliche Erscheinungsbild und die Werte eines Unternehmens, die durch Design, Kommunikation und Verhalten nach außen hin vermittelt werden. Es sorgt dafür, dass ein Unternehmen in der Öffentlichkeit ein konsistentes und wiedererkennbares Bild hinterlässt.

Barrierefreiheit in der Softwareentwicklung bedeutet, dass Anwendungen so gestaltet sind, dass sie auch von Menschen mit Einschränkungen, wie etwa Seh- oder Hörbehinderungen, problemlos genutzt werden können. Dies umfasst beispielsweise die Nutzung von Bildschirmlesern oder die Bereitstellung alternativer Texte für Bilder.

Fehleranalyse Quellcode

Macht eigentlich keinen Sinn, groß auszuführen, ist eine rein praktische Sache.

Schreibtischtest

Ein Schreibtischtest ist eine Methode, bei der ein Programm oder Algorithmus auf Papier oder am Schreibtisch „durchgespielt“ wird, ohne den Computer zu verwenden. Dabei simuliert der Entwickler Schritt für Schritt die Ausführung des Codes, um Fehler zu finden, die Logik zu überprüfen oder mögliche Verbesserungen zu erkennen.

08 Grundlagen relationale Datenbanken

Einfache ER-Modelle

Das ERM dient dazu die Daten und deren Beziehungen auf konzeptioneller Ebene, unabhängig von einem DBS darzustellen. Es ist die abstrahierte Darstellung von Vorgängen respektive Beziehungen zwischen Daten aus der realen Welt, die anschließend in einem Datenmodell umgesetzt werden sollen. Es dient dazu, die semantische Richtigkeit eines Modells vor dessen Implementierung zu klären.

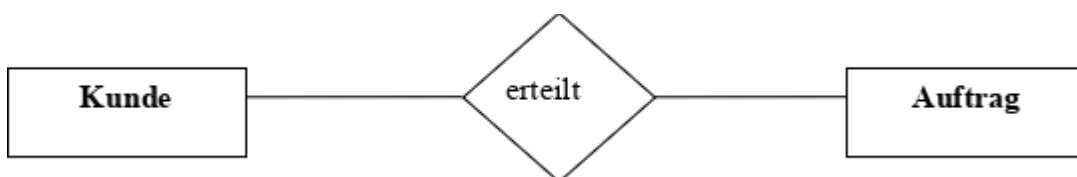
Die Darstellung wird auch als **Entity-Relationship-Diagramm (ERD)** bezeichnet.

Das Modell beinhaltet zwei Grundelemente, nämlich **Entitäten und Beziehungen**.

Darstellung (Chen Notation):

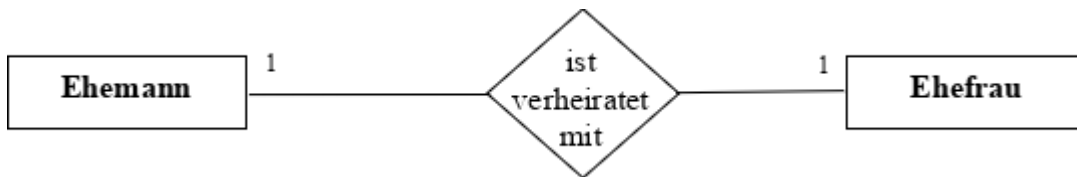
Entitätsmengen oder Entitytypen werden im ER-Modell durch ein **Rechteck** mit der darin befindlichen Bezeichnung dargestellt.

Beziehungen oder Relationships zwischen zwei Entitätsmengen werden durch **Verben** beschrieben. Dargestellt werden sie durch eine **Raute** mit dem Namen der Beziehung.

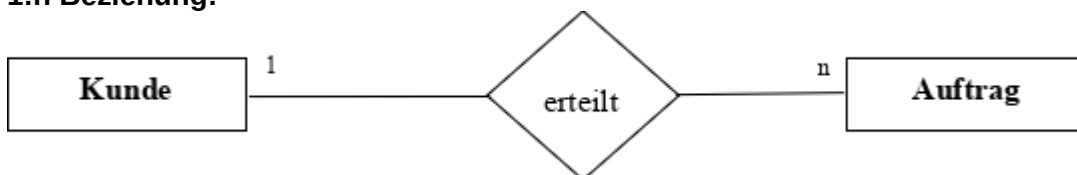


Wir unterscheiden:

1:1 Beziehung:

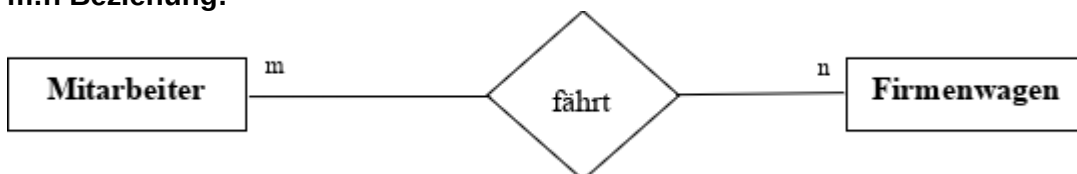


1:n Beziehung:

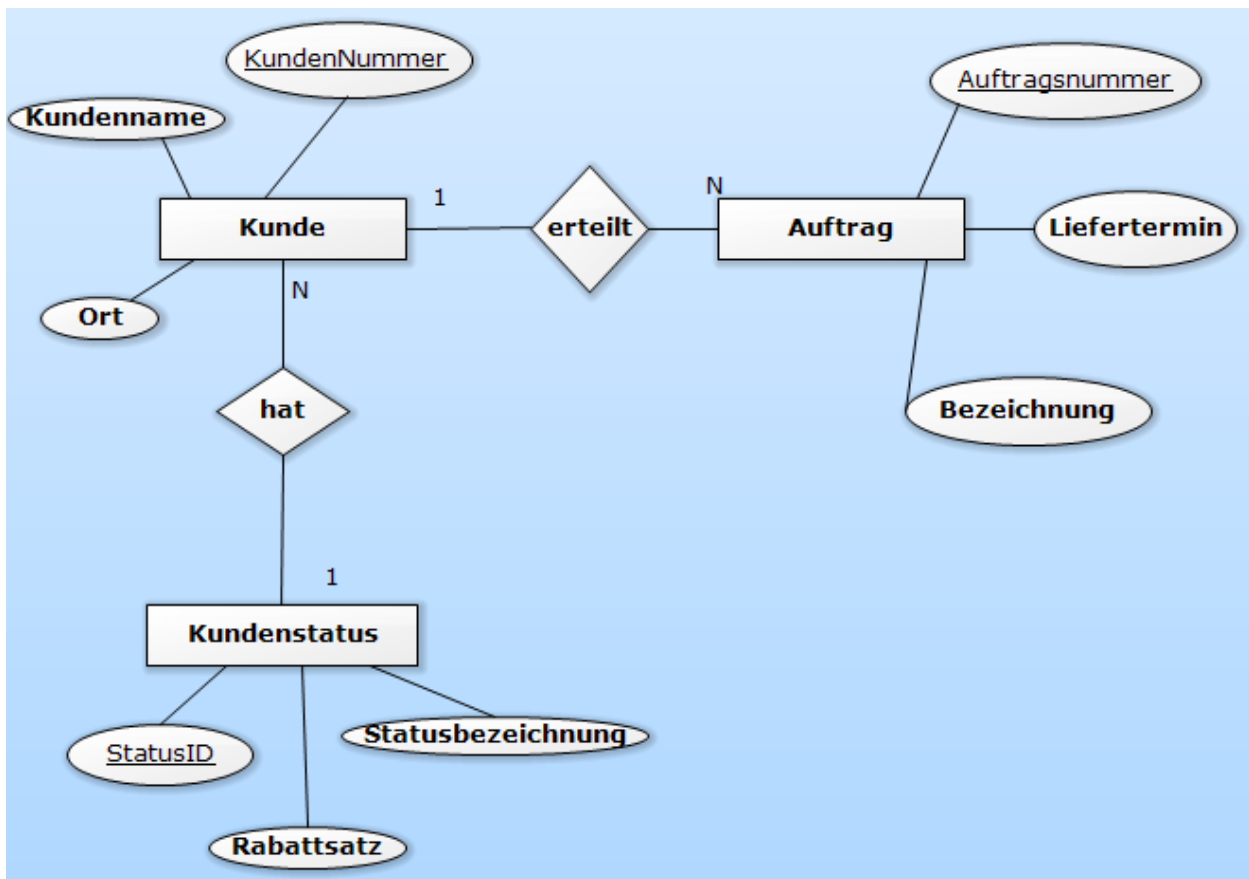


Ein Kunde kann mehrere Aufträge erteilen, umgekehrt ist ein bestimmter Auftrag genau einem Kunden zugeordnet.

m:n Beziehung:



Ein Mitarbeiter kann unterschiedliche Firmenwagen fahren, umgekehrt kann ein Firmenwagen von unterschiedlichen Mitarbeitern gefahren werden.



Fragenkomplex 5: Durchführen und Dokumentieren von qualitätssichernden Maßnahmen

01 Grundverständnis

Betriebliche QM-Systeme

Ein **Qualitätsmanagementsystem (QMS)** ist ein strukturiertes Konzept, das Unternehmen dabei unterstützt, die Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen sicherzustellen. Es umfasst festgelegte Prozesse, Richtlinien und Verantwortlichkeiten, die eine kontinuierliche Verbesserung ermöglichen. Zum Beispiel könnte ein Unternehmen ein QMS einführen, um sicherzustellen, dass alle Produkte vor dem Versand strengen Qualitätsprüfungen unterzogen werden, wodurch Fehler minimiert und Kundenzufriedenheit maximiert werden.

QS-Normen

Qualitätssicherungsnormen (QS-Normen) legen klare Standards fest, die Unternehmen dabei helfen, konsistente Qualität zu gewährleisten. Diese Normen geben vor, welche Anforderungen erfüllt sein müssen, um Produkte oder Dienstleistungen als "qualitativ hochwertig" zu betrachten. Ein Beispiel ist die **ISO 9001**, die weltweit als Standard für Qualitätsmanagementsysteme anerkannt ist. Unternehmen, die dieser Norm folgen, sorgen dafür, dass sie ihre Prozesse regelmäßig überprüfen und optimieren.

Zertifizierung

Eine **Zertifizierung** bestätigt, dass ein Unternehmen oder Produkt bestimmte, international anerkannte Standards erfüllt. Diese Zertifizierung erfolgt durch unabhängige Prüfstellen wie **TÜV** oder **DEKRA**. Ein Beispiel ist das **ISO 9001-Zertifikat**, das Unternehmen erhalten, wenn sie nachweisen, dass sie ein effektives Qualitätsmanagementsystem implementiert haben. Der Zertifizierungsprozess umfasst eine gründliche Prüfung und wird regelmäßig durch **Überwachungsaudits** überprüft, um sicherzustellen, dass die Standards weiterhin eingehalten werden.

02 Maßnahmen des Qualitätsmanagert für eigenen Arbeitsbereich kennen, planen und anwenden

Qualitätsplanung und Qualitätsziele

Die **Qualitätsplanung** beginnt mit der Ermittlung des **Ist-Zustands**, also einer Bestandsaufnahme der aktuellen Qualitätssituation im Unternehmen. Hierbei werden bestehende Prozesse, Produkte und Dienstleistungen analysiert, um Schwachstellen oder Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Ein Beispiel wäre die Analyse der Produktionsqualität, um herauszufinden, an welchen Stellen fehlerhafte Produkte auftreten.

Im nächsten Schritt wird der **Ziel-Zustand** festgelegt. Dabei werden konkrete Qualitätsziele definiert, die erreicht werden sollen, wie beispielsweise eine Reduzierung der Fehlerquote um 10 % oder eine Erhöhung der Kundenzufriedenheit auf 95 %. Diese Ziele dienen als Orientierung und Grundlage für die Maßnahmen, die zur Verbesserung der Qualität ergriffen werden müssen.

Durch regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Prozesse wird sichergestellt, dass die Qualitätsziele erreicht werden.

Qualitätslenkung (Umsetzung der Planphase)

Qualitätslenkung ist der Prozess, der sicherstellt, dass Produkte und Dienstleistungen die festgelegten Qualitätsstandards erfüllen. Dieser Prozess umfasst die Festlegung klarer Qualitätsziele, die Implementierung von Kontrollverfahren und die kontinuierliche Verbesserung der Qualität. Wichtige Methoden sind die Qualitätskontrolle während der Produktion sowie die Nutzung von Kundenfeedback zur Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten.

Ein zentraler Bestandteil der Qualitätslenkung ist die Anwendung statistischer Werkzeuge, wie z. B. Six Sigma, um Fehler zu minimieren. Zudem müssen alle Mitarbeiter in den Qualitätsprozess eingebunden sein, um eine kontinuierliche Verbesserung zu gewährleisten. Durch eine effektive Qualitätslenkung können Unternehmen ihre Kundenzufriedenheit steigern, Effizienz und Kosteneinsparungen erzielen und ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.

Werkzeug	Beschreibung
Pareto-Diagramm	Balkendiagramm, das die häufigsten Fehlerquellen nach Häufigkeit darstellt (80/20-Regel).
FMEA (Fehler-Möglichkeiten- und Einfluss-Analyse)	Methode zur Identifikation und Bewertung potenzieller Fehlerquellen und deren Risiken.

Histogramm	Diagramm zur Darstellung der Häufigkeit von Messwerten, um Verteilungen und Muster zu erkennen.
Streudiagramm (Scatter Plot)	Diagramm zur Analyse der Beziehung zwischen zwei Variablen und Erkennung von Korrelationen.
Kontrollkarten (Control Charts)	Werkzeug zur Überwachung von Prozessen, um festzustellen, ob sie stabil sind oder angepasst werden müssen.
Six Sigma (DMAIC)	Strukturierte Methode zur Prozessverbesserung in den Phasen Define, Measure, Analyze, Improve, Control.

PDCA – Plan, Do, Check, Act

PDCA (Plan-Do-Check-Act) ist ein kontinuierlicher Verbesserungszyklus, der hilft, Prozesse zu optimieren.

Phase	Beschreibung
Plan	Ziele setzen, Probleme analysieren und einen Plan zur Lösung entwickeln.
Do	Den Plan umsetzen, Maßnahmen durchführen und Daten sammeln.
Check	Ergebnisse überprüfen, analysieren und mit den Zielen vergleichen.
Act	Anpassungen vornehmen, Prozess verbessern und den Zyklus fortsetzen.

Testprotokoll Einrichten eines Arbeitsplatzes

Testprotokolle sind strukturierte Dokumente, die die Durchführung, Bedingungen und Ergebnisse von Tests detailliert beschreiben und sicherstellen, dass Software oder Systeme gründlich geprüft werden. Sie erleichtern die Nachvollziehbarkeit und ermöglichen es Entwicklern und Testern, auftretende Fehler oder Abweichungen systematisch zu analysieren. Effektive Testprotokolle sind entscheidend, um die Qualität und Zuverlässigkeit eines Produkts zu gewährleisten.

Typischer Aufbau:

Allgemeine Daten (Datum, Prüfer, Arbeitsplatz-ID)

Prüfpunkte (Hardware, Software, Netzwerkverbindung, Sicherheitsrichtlinien)

Ergebnisse (Bestanden/Nicht bestanden, Abweichungen)

Maßnahmen (Fehlerbehebung, Nachkontrolle)

Fragenkomplex 6: Umsetzen, Integrieren und Prüfen von Maßnahmen zur IT-Sicherheit und zum Datenschutz

01 Regelungen IT-Sicherheit Grundschutz

Gewährleistung Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität der Daten

DSGVO:

Regelt auf europäischer Ebene, wie personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet oder gespeichert und geschützt werden müssen.

Ebenso definiert es ein Recht auf Auskunft über die gespeicherten Daten, ein Recht auf Löschung bzw. Recht auf Vergessenwerden, und eine grobe Definition von geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen bzw. Richtlinien.

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG):

Gesetz auf nationaler Ebene, die die DSGVO ergänzt und noch spezifischere Regelungen für Deutschland festlegt. Es regelt unter anderem den Umgang mit besonders sensiblen Daten, die Videoüberwachung und die Rechte von Mitarbeitern im Zusammenhang mit der Datenerhebung und –Verarbeitung.

Die grundlegenden IT-Schutzziele sind:

Vertraulichkeit: Schutz vor unbefugtem Zugriff.

Integrität: Sicherstellung der Korrektheit und Vollständigkeit von Informationen.

Verfügbarkeit: Sicherstellung, dass Informationen jederzeit für berechtigte Benutzer verfügbar sind.

Recht	Beschreibung
Recht auf Auskunft	Betroffene Personen haben das Recht, Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten Daten und deren Verarbeitung zu erhalten.
Recht auf Berichtigung	Betroffene können die Berichtigung unrichtiger oder unvollständiger personenbezogener Daten verlangen.
Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden)	Personen haben das Recht, die Löschung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn keine rechtlichen Gründe für deren Speicherung bestehen.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung	Betroffene können die Einschränkung der Verarbeitung ihrer Daten verlangen, z. B. wenn die Richtigkeit der Daten bestritten wird.
Recht auf Datenübertragbarkeit	Personen haben das Recht, ihre Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und an einen anderen Dienstleister zu übertragen.
Widerspruchsrecht	Betroffene können der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten widersprechen, wenn diese aufgrund eines berechtigten Interesses oder für Direktmarketing verwendet werden.
Recht auf Widerruf der Einwilligung	Wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung basiert, können Betroffene diese Einwilligung jederzeit widerrufen.
Recht auf Erhebung und Verarbeitung von Beschäftigtendaten	Das BDSG regelt spezifisch den Umgang mit Beschäftigtendaten, z. B. im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis.

Maßnahmen zur Informationssicherheit

TOM (Technische und Organisatorische Maßnahmen)

Gebot	Erläuterung	Umsetzungsbeispiel
Zutrittskontrolle	Verwehrung des Zutritts zu Räumlichkeiten	Schlüssel, Code, Biometrische Sensoren

Zugangskontrolle	Verwehrung des Zugangs zu Verarbeitungsanlagen	Sichere Passwörter, Zwei-Faktor-Authentifizierung
Datenträgerkontrolle	Verhinderung des unbefugten Lesens, Kopierens, Veränderns oder Löschens von Datenträgern	Verschlüsselung
Speicherkontrolle	Verhinderung der unbefugten Eingabe, des Lesens, Kopierens, Veränderns oder Löschens von gespeicherten personenbezogenen Daten	Verschlüsselung
Benutzerkontrolle	Verhinderung der unbefugten Nutzung automatisierter Verarbeitungssysteme und Datenübertragung	Verschlüsselung
Zugriffskontrolle	Gewährleistung, dass nur Berechtigte auf personenbezogene Daten zugreifen können	Berechtigungen, elektronische Signaturen
Übertragungskontrolle	Feststellbarkeit, an welche Stellen personenbezogene Daten übermittelt wurden	Protokolle
Eingabekontrolle	Kontrollierbarkeit, wer wann welche personenbezogenen Daten eingegeben, verändert oder gelöscht hat	Logfile
Transportkontrolle	Gewährleistung der Datenintegrität und Vertraulichkeit bei Datenübermittlung/Transport	Verschlüsselung, Benutzerrechte
Wiederherstellbarkeit	Wiederherstellbarkeit von Systemen im Störfall	Backup, USV
Zuverlässigkeit	Sicherstellung, dass alle Systemfunktionen verfügbar sind und Störungen gemeldet werden	Systemüberwachungsmanagement
Datenintegrität	Kein Beschädigen von Daten durch Fehlfunktionen des Systems	Backup
Auftragskontrolle	Verarbeitung personenbezogener Daten nur im Rahmen des entsprechenden Auftrags	Protokollierung
Verfügbarkeitskontrolle	Schutz personenbezogener Daten vor Verlust und Zerstörung	Backup, RAID
Trennbarkeit	Trennung von personenbezogenen Daten, die zu unterschiedlichen Zwecken erhoben wurden	Trennung physikalischer Netze, getrennte personelle Zuständigkeiten

IT-Sicherheitsbeauftragter und Datenschutzbeauftragter im Vergleich

IT-Sicherheitsbeauftragter:

- Überwacht die Umsetzung von Maßnahmen zur Vermeidung von Cyberbedrohungen und zur Gewährleistung der Integrität, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit von Daten. Auch

ist dieser für die Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften im Bereich der IT-Sicherheit zuständig.

Datenschutzbeauftragte:

- Datenschutzbeauftragte kümmern sich um die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften im Bereich des Datenschutzes verantwortlich. Dies beinhaltet die Einhaltung von Datenschutzvorschriften bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten und die Beratung von Mitarbeitern und Führungskräften zu Fragen des Datenschutzes

IT-Sicherheitsrichtlinien:

Richtlinie	Beschreibung
Passwort-Richtlinie	Passwörter sollten 8–12 Zeichen lang sein und eine Mischung aus Groß-/Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen enthalten.
Zugriffskontrolle	Benutzer erhalten nur Zugriff auf Systeme und Daten, die sie für ihre Arbeit benötigen (Prinzip der geringsten Privilegien).
Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)	Setzen Sie MFA ein, um den Zugriff auf Systeme zusätzlich abzusichern.
Datenverschlüsselung	Verschlüsseln Sie sensible Daten sowohl bei der Übertragung als auch bei der Speicherung.
Software-Updates	Installieren Sie regelmäßig Updates und Patches, um Sicherheitslücken zu schließen.
Antivirus- und Malware-Software	Verwenden Sie aktuelle Antivirus- und Antimalware-Programme, um Schutz vor schadhafter Software zu gewährleisten.
Backup-Richtlinie	Führen Sie regelmäßige Backups wichtiger Daten durch und speichern Sie diese an sicheren Orten.
Schulung der Mitarbeiter	Schulen Sie Mitarbeiter regelmäßig in Bezug auf Sicherheitspraktiken und Phishing-Versuche.

Arten von Verschlüsselung

Verschlüsselungsmethode	Funktionsweise
Symmetrische Verschlüsselung	Ein einziger Schlüssel wird sowohl zum Verschlüsseln als auch zum Entschlüsseln verwendet.
Asymmetrische Verschlüsselung	Zwei Schlüssel: ein öffentlicher (zum Verschlüsseln) und ein privater (zum Entschlüsseln).
Hybride Verschlüsselung	Kombination aus symmetrischer und asymmetrischer Verschlüsselung: Der symmetrische Schlüssel wird mit einem asymmetrischen Verfahren gesichert.

Personelle Maßnahmen

Personelle Maßnahmen sind eine Reihe von Strategien, in derman gezielt versucht Mitarbeiter in Sicherheitspraktiken zu schulen und zu sensibilisieren.

Auch sind Zugangskontrollen und Berechtigungen eine Maßnahme an einer Person, um sicher zu gehen, dass jeder Mitarbeiter nur Zugriff auf die Informationen hat, die er für seine Arbeit benötigt.

Ein Notfallplan hilft dann, damit Mitarbeiter geübt sind, im Falle eines Sicherheitsvorfalls schnell und richtig zu agieren.

Einhaltung der Grundzüge der Datenschutzgesetze überprüfen (DSGVO, BDSG)

Personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind grundsätzlich alle Daten, die sich auf eine identifizierbare natürliche Person beziehen. Beispielsweise Namen, Telefonnummer, Adressen und auch Merkmale der Person.

Anonymisierung:

Bei der Anonymisierung werden personenbezogene Daten so verändert, dass diese nicht mehr einer Person sowohl direkt als auch indirekt zugeordnet werden können.

Bspw. Durch das Löschen von Adressen und Identifikatoren.

Pseudonymisierung:

Pseudonymisierung ist die "harmlosere" Variante, hier werden personenbezogene Daten nur so verändert, dass sie ohne zusätzliche Informationen nicht mehr einer bestimmten Person zugeordnet werden können

02 Schutzbedarfsanalyse nach BSI

Eine Schutzbedarfsanalyse hat im Grunde 4 wichtige Schritte:

Identifikation der Schutzobjekte

- Hier wird geschaut, welche Daten, Anwendungen, IT-Systeme, Räume oder Kommunikationsverbindungen geschützt werden müssen

Bewertung des Schutzbedarfs

- Dies wird in niedrig, mittel und hoch eingeteilt. Zur Bewertung wird primär eingeschätzt, welche Auswirkungen ein Fall beim jeweiligen Schutzobjekt haben könnte, bspw. Bei Datenverlust, Ausfall oder einer Manipulation

Ableitung von Schutzmaßnahmen

- In diesem Schritt werden z.B. anhand der oben genannten technischen und organisatorischen Maßnahmen passende Maßnahmen für diesen Schutzbedarf ausgewählt

Dokumentation und Umsetzung

- Abschließend werden Ergebnisse und Auswertungen niedergeschrieben und dokumentiert. Diese werden auch regelmäßig überprüft durch interne Audits oder externe Firmen.

03 Modellierung arbeitsplatzbezogenes Sicherheitskonzept nach BSI

Bausteine aus Grundschutzkatalog

Schutzbedarfskategorien

Risiko-Klassifikation, z.B. mit Matrix

ISMS kennen und unterstützen

04 Umsetzung des arbeitsplatzbezogenes Sicherheitskonzept nach BSI unterstützen

Schaffung Sicherheitsbewusstsein

Z.B Security by Design, Security by Default

IT-Sicherheitsmanagement

Technische, Organisatorische und personelle Schutzmaßnahmen

Härtung Betriebssystem

Datensicherung / Backupverfahren

Sicherung der Verfügbarkeit

Bspw. NAS

Zugangs- und Zugriffskontrolle

Verschlüsselungstechniken

Hashwerte, Zertifikate und digitale Signaturen

Authentifizierung

Bspw. MFA, Two-Factor,

Personal Firewall und dessen Anpassung

